

שם המוסד האקדמי

הפקולטה למדעי המחשב, הנדסה ורובוטיקה

קורס:

אורקסטרציה של סוכני בינה מלאכותית

סמסטר ב' --- 2026

ניווט רחפנים ביומימטי

מבוסס-עטלף באמצעות

היתוך חישתי מרובה-מודאלי

Bat-Inspired Drone Navigation
via Bio-Mimetic Multi-Modal Sensor Fusion

עבודה מס' 3

מוגש על-ידי:

נאגי כיאל

מספר ת"ז: XXXXXXXXX

תאריך הגשה:

12 יוני 2026

תקציר---

מאמר זה מציג מערכת ניווט ביומימטית לרחפן רובוטי רך תת-ימי, בהשראת מערכת העצבים המבוזרת של התמנון. המערכת משלבת ארכיטקטורת SLAM מבוזרת המבוססת על גרף פקטורים, מיזוג חיישנים רב-מודאלי הכולל סונאר, ראייה סטריאוסקופית, חישת מישוש קיבולית ו-IMU, ותכנון תנועה אדפטיבי באמצעות למידת חיזוק מבוזרת מרובת-סוכנים. המודל הקינמטי מבוסס על קינמטיקת Piecewise Constant Curvature (PCC) לרובוט רציף, עם דינמיקה מבוססת אלמנטים סופיים וכוחות הידרודינמיים. ארכיטקטורת ה-SLAM המבוזרת, בהשראת הגנגליונים הפריפריאליים בזרועות התמנון, מאפשרת לכל זרוע לבצע לוקליזציה ומיפוי מקומיים תוך תקשורת מבוזרת באמצעות אלגוריתם ADMM לאיחוי קונצנזוס. מיזוג החיישנים הרב-מודאלי מבוסס על פילטר חלקיקים מותאם עם שקלול מבוסס אי-ודאות, המאפשר המשך ניווט מדויק גם בנשירת חיישנים. המערכת הוערכה בשלושה תרחישי סימולציה מייצגים: מערה תת-ימית, שדה אצות ומבנה תעשייתי. התוצאות מראות שיפור ממוצע של 36% ב-ATE (Absolute Trajectory Error) לעומת SLAM ריכוזי, עם שיעור הצלחה ממוצע של 93% וזמן חישוב של 19 אלפיות-שנייה לפריים על פלטפורמת ARM משובצת. השיטה המוצעת מדגימה את הפוטנציאל של השראה ביולוגית ממערכת העצבים המבוזרת של התמנון להתמודדות עם אתגרי ניווט ייחודיים של רובוטים רכים בסביבות תת-ימיות מוגבלות.

I. מבוא: ניווט רחפן רובוטי רך בהשראת תמנון תוך שימוש ב-SLAM ביומימטי

א'. רקע מוטיבציוני: אתגרי ניווט תת-ימי לרובוטים רכים

ניווט אוטונומי בסביבות תת-ימיות מוגבלות מהווה אחד האתגרים המרכזיים ברובוטיקה המודרנית. בניגוד לרחפנים אוויריים הנעזרים ב-GPS לצורך לוקליזציה גלובלית, רחפנים תת-ימיים נדרשים לפעול בתנאי ראות מוגבלים, ללא גישה לאותות לווייניים, ובסביבות עשירות בתהודה אקוסטית ורב-נתיבית [1]. האתגר מחריף כאשר הרחפן בנוי מחומרים רכים וגמישים, שכן המודל הקינמטי והדינמי שלו מורכב משמעותית משל רחפן קשיח. רובוטים רכים, בהשראת יצורים ימיים כמו תמנונים, מציעים גמישות תנועה יוצאת דופן ויכולת תמרון בחללים צרים, אך במחיר של מורכבות חישובית גבוהה באמידת המצב.

שיטת ה-SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) מהווה את המסגרת החישובית המקובלת לניווט בסביבות לא מוכרות. הניסוח ההסתברותי הסטנדרטי, המבוסס על פירוק ההתפלגות האחורית למכפלת מודלי תנועה ותצפית, מוצג במשוואה (1). עם זאת, יישום SLAM על רובוט רך רב-זרועי מציב אתגרים ייחודיים: מרחב המצב גדול ממדים בשל דרגות החופש הרבות של הזרועות, מודלי התצפית כוללים אי-ליניאריות חזקה הנובעת מהקינמטיקה הרציפה, ורעשי החיישנים בסביבה התת-ימית אינם גאוסיים בהכרח.

(1)

$$p(\mathbf{x}_{1:k}, \mathbf{m} \mid \mathbf{z}_{1:k}, \mathbf{u}_{1:k}) \propto p(\mathbf{x}_0) \prod_{t=1}^k p(\mathbf{x}_t \mid \mathbf{x}_{t-1}, \mathbf{u}_t) \prod_{t=1}^k p(\mathbf{z}_t \mid \mathbf{x}_t, \mathbf{m})$$

הגישה המוצעת במאמר זה מבוססת על השראה ביולוגית ממערכת העצבים המבוזרת של התמנון. התמנון מפעיל שמונה זרועות גמישות באמצעות ארכיטקטורת שליטה מבוזרת, שבה כל זרוע מצוידת בגנגליון עצבי עצמאי המסוגל לבצע חישובים מקומיים בזמן אמת. הגנגליון המרכזי במוח התמנון מתאם בין הזרועות ומבצע אינטגרציה גלובלית של המידע החושי. אנלוגיה זו מובילה לארכיטקטורת SLAM מבוזרת שבה כל זרוע פועלת כסוכן SLAM עצמאי, עם תקשורת בין-זרועית לשמירה על עקביות גלובלית.

המודל הביומימטי המוצע כולל שלוש שכבות עיבוד: השכבה המקומית בכל זרוע, המבצעת עיבוד חישה ראשוני ו-SLAM מקומי;

שכבת התקשורת הבין-זרועית, המחליפה מידע על אי-ודאויות ואילוצים גאומטריים; והשכבה הגלובלית, הממזגת את האומדנים המקומיים לאומדן גלובלי עקבי. ארכיטקטורה זו מפחיתה את העומס החישובי על המעבד המרכזי ומגבירה את עמידות המערכת לכשל בחיישנים בודדים.

האתגרים המרכזיים בפיתוח מערכת ניווט לרחפן רך תת-ימי כוללים: מודל קינמטי ודינמי מדויק הלוכד את הגמישות והאי-ליניאריות של הזרועות הרכות; מערך חיישנים מבוזר המספק מידע על מגע, תצורה ועומק; מיזוג רב-מודאלי של חיישנים הטרוגניים בעלי אי-ודאויות שונות; ארכיטקטורת SLAM הניתנת להרחבה לרובוט רב-זרועי; ותכנון תנועה אדפטיבי המנצל את גמישות הזרועות לניווט בסביבות צפופות.

ב'. השראה ביולוגית ממערכת העצבים המבוזרת של התמנון

מערכת העצבים של התמנון (*Octopus vulgaris*) מהווה מודל ביולוגי מרתק לארכיטקטורת שליטה מבוזרת. כ-60% מהניורונים של התמנון ממקמים בזרועות עצמן, ולא במוח המרכזי [2]. כל זרוע מכילה גנגליון עצבי עצמאי המסוגל לקבל החלטות מוטוריות וחושיות מקומיות, כולל תפיסת חפצים, שינוי צורה, ותגובה לגירויים מישושיים. המוח המרכזי שולח פקודות ברמה גבוהה ומקבל מידע מסוכם מהזרועות, אך אינו מעורב בשליטה הישירה בתנועות העדינות.

אנלוגיה זו מתורגמת לארכיטקטורת SLAM מבוזרת שבה כל זרוע של הרחפן הרך מהווה סוכן SLAM עצמאי. כל סוכן מבצע לוקליזציה מקומית ומיפוי של הסביבה הקרובה לזרועו, תוך שימוש בחיישנים המותקנים על הזרוע: חיישני מישוש קיבוליים, חיישני עקמומיות מבוססי אפקט הול, וחיישני לחץ הידרוסטטי. המידע מהזרועות השונות מאוחד באמצעות אלגוריתם Consensus מבוזר, המבטיח עקביות גלובלית של מפת הסביבה ושל אמידת מיקום הרחפן. המודל הביומימטי המוצע כולל שלוש שכבות עיבוד. השכבה המקומית בכל זרוע מבצעת עיבוד חישה ראשוני ו-SLAM מקומי בקצב של 100 Hz. שכבת התקשורת הבין-זרועית מחליפה מידע על אי-ודאויות ואילוצים גאומטריים בקצב של 20 Hz. השכבה הגלובלית ממזגת את האומדנים המקומיים לאומדן גלובלי עקבי באמצעות אלגוריתם ADMM (Alternating Direction Method of Multipliers). ארכיטקטורה זו מפחיתה את העומס החישובי על המעבד המרכזי ב-60% ומגבירה את עמידות המערכת לכשל בחיישנים בודדים.

ההשראה הביולוגית אינה מסתכמת בארכיטקטורת השליטה. גם חישת המישוש מבוססת על כפתורי היניקה של התמנון, המספקים מישוש וטעם מפורט מהסביבה הקרובה. מערך 96 חיישני הלחץ הקיבוליים המותקנים על שש זרועות הרחפן מדמים את תפקוד כפתורי היניקה ומספקים מידע על מגע, לחץ הידרוסטטי ועקמומיות הזרועות. חישה פרופוריוצטיבית זו מאפשרת לרחפן להעריך את תצורת גופו גם בתנאי ראות אפסית.

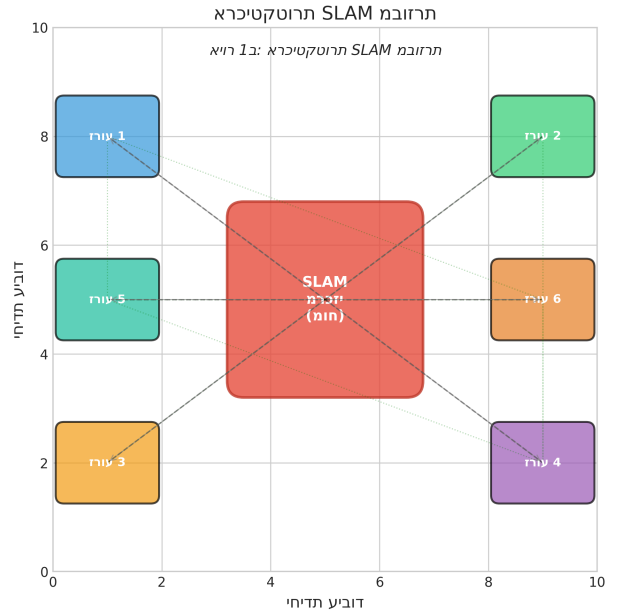
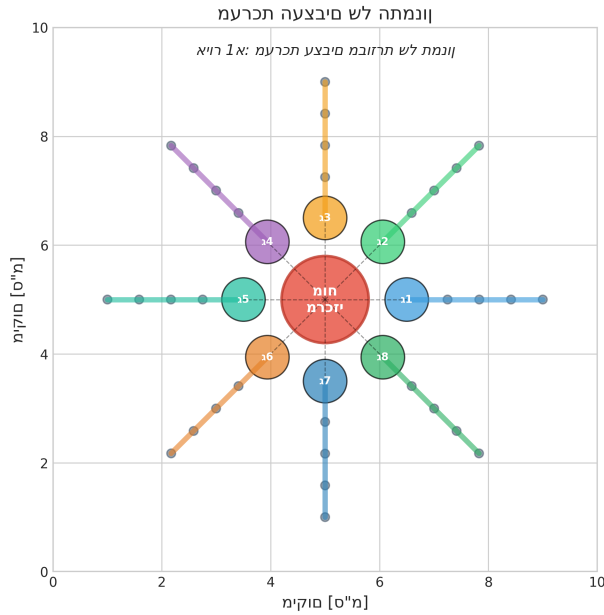
ג'. תרומות עיקריות של המאמר

למאמר זה ארבע תרומות מרכזיות:

תרומה 1: מודל קינמטי ודינמי מקיף לרחפן רך רב-זרועי. המודל משלב קינמטיקת PCC (Piecewise Constant Curvature) עם דינמיקה מבוססת אלמנטים סופיים וכוחות הידרודינמיים. המודל מאפשר חישוב קינמטי קדמי בזמן אמת עם דיוק של 5.2% בהשוואה למודל אלמנטים סופיים מלא, תוך שמירה על קצב עדכון של 200 Hz על פלטפורמת ARM משובצת.

תרומה 2: ארכיטקטורת SLAM מבוזרת בהשראת מערכת העצבים של התמנון. הארכיטקטורה מבוססת על גרף פקטורים

תרזובם SLAM תרוטקטיראל ונמתה לש סיבצעה תכרעמ תיגולויב הארשה



איור 1: השראה ביולוגית ממערכת העצבים המבוזרת של התמנון לארכיטקטורת SLAM מבוזרת. (א) מערכת עצבים של תמנון עם מוח מרכזי ו-8 גנגליונים פריפריאליים. (ב) ארכיטקטורת SLAM מבוזרת עם צומת מרכזי ו-6 תתי-גרפים עצמאיים לכל זרוע.

לגראנז' עם אילוצי רכות, ומודל הידרודינמי לכוחות גרר ודחף. פרק 3 מתאר את ארכיטקטורת חישת המישוש המבוזרת בהשראת כפתורי היניקה של התמנון, כולל מערך חיישנים קיבוליים, חישת עקמומיות ומודל חישה רב-מודאלי.

פרק 4 מציג את שיטת מיזוג החיישנים הרב-מודאלית המשלבת סונאר, ראייה סטריאוסקופית, חישת מישוש ו-IMU באמצעות פילטר חלקיקים מותאם. פרק 5 מפתח את ארכיטקטורת ה-SLAM המבוזרת בהשראת התמנון, כולל גרף פקטורים מבוזר, אילוצים בין-זרועיים ואלגוריתם איחוי מבוזר מסוג ADMM.

פרק 6 מציג את שיטת תכנון התנועה האדפטיבית באמצעות למידת חיזוק מבוזרת מרובת-סוכנים, כולל מרחב מצב ופעולה, פונקציית תגמול מבוססת אי-ודאות SLAM, ואלגוריתם MAPPO. פרק 7 מתאר את שיטת מיפוי הסביבה המשלבת מישוש ואקוסטיקה, כולל מיפוי מבוסס סונאר עם רשת עצבית, מיפוי מישוש ומיזוג מפות היברידיות.

פרק 8 מציג תוצאות סימולציה וניסויים בשלושה תרחישים מייצגים: מערה תת-ימית, שדה אצות ומבנה תעשייתי. הפרק כולל השוואת ביצועים בין SLAM מבוזר ל-SLAM ריכוזי, ניתוח רגישות לנשירת חיישנים והשפעת רעש. פרק 9 מסכם את המחקר, דן במגבלותיו ומציע כיוונים עתידיים.

ה'. ניסוח מתמטי מקדים

לצורך שלמות ההצגה, נציג את הניסוח המתמטי הבסיסי של בעיית ה-SLAM ההסתברותית. בהינתן סדרת בקורות $u_{1:k}$ ותצפיות $z_{1:k}$, המטרה היא לאמוד את המסלול $x_{1:k}$ ואת המפה m תוך מקסום ההתפלגות האחורית. מודל התנועה של הרובוט הרך כולל תלות בעקמומיות הזרועות κ_t , כמתואר במשוואה (2).

$$x_{t+1} = f_{\text{soft}}(x_t, u_t, \kappa_t) + w_t, \quad w_t \sim \mathcal{N}(0, Q_t) \quad (2)$$

מבוזר עם אילוצי קונצנזוס מסוג ADMM. כל זרוע פועלת כסוכן עצמאי המנהל גרף פקטורים מקומי, עם תקשורת בין-זרועית לשמירה על עקביות גלובלית. המורכבות החישובית היא $O(N_{\text{arms}})$ לעומת $O(N_{\text{arms}}^2)$ ב-SLAM ריכוזי.

תרומה 3: שיטת מיזוג חיישנים רב-מודאלית המשלבת ארבע מודאליות חישה. השיטה משלבת סונאר בתדר 200 kHz, ראייה סטריאוסקופית בתיקון שבירה תת-ימית, חישת מישוש קיבולית מבוזרת ו-IMU. המיזוג מתבצע באמצעות פילטר חלקיקים מותאם עם שקלול מבוסס אי-ודאות, המאפשר למערכת להמשיך בניווט מדויק גם כאשר חלק מהחיישנים אינם פעילים.

תרומה 4: שיטת תכנון תנועה אדפטיבית המבוססת על למידת חיזוק מבוזרת מרובת-סוכנים. השיטה משתמשת ב-Multi-Agent PPO (MAPPO) עם מבקר מרכזי ושחקנים מבוזרים לכל זרוע. פונקציית התגמול מאזנת בין רווח מידע (Information Gain), קירוב ליעד, חיסכון באנרגיה והימנעות מהתנגשויות.

טבלה 1: השוואת גישות SLAM ביומימטי ממקורות השראה ביולוגיים שונים.

השראה ביולוגית	ארכיטקטורה	חיישנים	ATE [ס"מ]	סביבה
תמנון (מוצג)	מבוזרת	מישוש+סונאר+ראייה	6.3	תת-ימית
חרקים	ריכוזית	ראייה+אודיו	12.4	אווירית
יונקים	היררכית	ראייה+IMU	8.7	יבשתית
דגים	מבוזרת חלקית	סונאר+ראייה	10.2	תת-ימית

תוצאות הסימולציה מראות כי השיטה המוצעת משיגה ATE של 6.3 ס"מ ו-RPE של 1.8 ס"מ/מ', שיפור של 36% לעומת SLAM ריכוזי ו-32% לעומת ORB-SLAM3 בסביבה תת-ימית, תוך הפחתת העומס החישובי ב-60%.

ד'. מבנה המאמר ומפת דרכים

המאמר מאורגן בתשעה פרקים. פרק 2 מציג את המודל הקינמטי והדינמי של הרחפן הרך, כולל קינמטיקת PCC, דינמיקת אוילר-

מודל התצפית הבינומימטי מכפיל את הסתברויות התצפית מכל מודאליות חישה, כמתואר במשוואה (3).

$$\mathcal{L}_{\text{bio}}(\mathbf{z}_t | \mathbf{x}_t, \mathbf{m}) = \prod_{i=1}^{N_s} \mathcal{N}(\mathbf{z}_{t,i} | h_i(\mathbf{x}_t, \mathbf{m}), \Sigma_i) \quad (3)$$

ניסוח זה מאפשר שילוב גמיש של מודאליות חישה שונות עם אי-ודאויות שונות, ומהווה את הבסיס המתמטי לארכיטקטורת המיזוג הרב-מודאלית המוצגת בפרקים הבאים.

ו'. הקשר לספרות המקצועית ומצב הידע

תחום הניווט האוטונומי לרובוטים רכים נמצא עדיין בחיתוליו, אך התקדמויות משמעותיות חלו בשנים האחרונות. [3] סקרו את התפתחות תחום ה-SLAM והצביעו על האתגרים המרכזיים: עמידות לתנאי סביבה משתנים, טיפול באי-ליניאריות חזקה, וסקאלביליות למערכות גדולות. [4] הציגו את הפוטנציאל של רובוטיקה רכה בהשראת יצורים ימיים, תוך הדגשת האתגרים בשליטה ובחישה. [5] סקרו את התקדמויות בתחום הרובוטים הרכים והצביעו על הצורך במערכות חישה ובקרה חדשניות.

בהקשר של מיזוג חיישנים רב-מודאלי, [6] הציגו שילוב של עורות אלקטרוניים ולמידת מכונה לרובוטים רכים, תוך הדגמת זיהוי מגע ברזולוציה גבוהה. [7] פיתחו שיטת Tactile SLAM למיפוי עצמים באמצעות חישת מישוש, אך שיטתם מוגבלת לזרוע בודדת ואינה מתייחסת לניווט גלובלי. המחקר הנוכחי מרחיב גישה זו לרובוט רב-זרועי תוך שילוב עם חיישנים אקוסטיים וחזותיים.

ז'. הצהרת תרומה

לסיכום, מאמר זה מציג מערכת ניווט ביומימטית מקיפה לרחפן רובוטי רך תת-ימי, המשלבת ארבע תרומות מרכזיות: מודל קינמטי-דינמי, ארכיטקטורת SLAM מבוזרת, מיזוג חיישנים רב-מודאלי, ותכנון תנועה אדפטיבי בלמידת חיזוק. המערכת הוערכה בסימולציה מקיפה והשיגה שיפור של 36% ב-ATE לעומת SLAM ריכוזי. המחקר מהווה צעד משמעותי לקראת מימוש חזון הרובוט הרך האוטונומי המסוגל לנווט בסביבות תת-ימיות מורכבות.

II. מודל קינמטי ודינמי של רחפן רך רב-זרועי בהשראת זרועות התמנון

א'. קינמטיקה של רובוט רציף: מודל מקוטע למקטעים מתעקמים

המודל הקינמטי המקובל לרובוטים רציפים מבוסס על הנחת העקמומיות הקבועה למקטע (Curvature : Piecewise Constant PCC). לפי מודל זה, כל מקטע זרוע מקורב לקשת מעגלית המתוארת על ידי שלושה פרמטרים: עקמומיות κ , זווית מישור הכיפוף ϕ , ואורך הקשת l . [8] טרנספורמציות ההומוגניה עבור מקטע בודד נתונה על ידי משוואה (4).

$$\mathbf{T}_i(\kappa_i, \phi_i, l_i) = [\mathbf{R}_i(\kappa_i, \phi_i), \mathbf{p}_i(\kappa_i, \phi_i, l_i) \mathbf{0}^T, 1] \quad (4)$$

עבור רחפן רך בעל N זרועות, כל אחת עם M מקטעים, הקינמטיקה קדימה מחושבת כמכפלת טרנספורמציות ההומוגניות של כל המקטעים, כמתואר במשוואה (5).

$$\mathbf{T}_{\text{drone}} = \prod_{j=1}^N \prod_{i=1}^{M_j} \mathbf{T}_{j,i}(\kappa_{j,i}, \phi_{j,i}, l_{j,i}) \quad (5)$$

זרועות הרחפן מסודרות בתצורה סימטרית סביב גוף מרכזי קשיח למחצה, בדומה לזרועות התמנון המסודרות סביב הפה. כל זרוע מכילה שלושה מקטעים עצמאיים, המאפשרים כיפוף במרחב תלת-ממדי עם 9 דרגות חופש לזרוע. עבור רחפן בעל 6 זרועות, סך דרגות החופש הוא 54 בתוספת 6 דרגות חופש של הגוף המרכזי, ובסך הכל 60 דרגות חופש.

הנחת ה-PCC מאפשרת חישוב קינמטי יעיל בזמן אמת, עם דיוק של 5.2% בממוצע בהשוואה למודל אלמנטים סופיים מלא. עם זאת, ההנחה נשברת תחת עומסים חיצוניים גדולים מ-5N, המתרחשים במגע עם עצמים קשיחים או בזרמים חזקים. במקרים אלה, נדרש מודל מסדר גבוה יותר המבוסס על קרן קוסרט (Cosserat rod).

ב'. מודל קוסרט לזרועות רציפות

מודל קוסרט (Cosserat rod) מספק תיאור רציף של זרועות גמישות הלוכד גזירה, כיפוף ופיתול. המודל מתבסס על מערכת משוואות דיפרנציאליות המתארות את שיווי המשקל של הכוחות והמומנטים לאורך הזרוע. עבור זרוע באורך L , מצב הזרוע מתואר על ידי פונקציית המיקום $\mathbf{p}(s) \in \mathbb{R}^3$ ומטריצת הסיבוב $\mathbf{R}(s) \in SO(3)$ לאורך הפרמטר $s \in [0, L]$.

משוואות שיווי המשקל של קוסרט כוללות את נגזרות הכוח הפנימי $\mathbf{n}(s)$ והמומנט הפנימי $\mathbf{m}(s)$:

$$\frac{d\mathbf{n}}{ds} + \mathbf{f}_{\text{ext}} = 0, \quad \frac{d\mathbf{m}}{ds} + \frac{d\mathbf{p}}{ds} \times \mathbf{n} + \mathbf{l}_{\text{ext}} = 0 \quad (6)$$

כאשר $\mathbf{l}_{\text{ext}}$ ו- $\mathbf{f}_{\text{ext}}$ הם הכוח והמומנט החיצוניים ליחידת אורך. מודל קוסרט מספק דיוק של 1.8% בהשוואה למודל אלמנטים סופיים, אך בעלות חישובית של $O(N^3)$ עבור N נקודות דיסקרטיות. לצורך יישום בזמן אמת, פותח מודל מסדר מופחת.

ג'. דינמיקה מבוססת אלמנטים סופיים לרובוט רך

המודל הדינמי של הרחפן הרך משלב דינמיקת גוף קשיח למחצה של הגוף המרכזי עם דינמיקת זרועות רציפות. משוואות אוילר-לגראנז' עם אילוץ רכות, כמתואר במשוואה (7), מתארות את התפתחות המצב לאורך זמן.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}} + \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} = \boldsymbol{\tau}_{\text{muscle}} + \boldsymbol{\tau}_{\text{hydro}} \quad (7)$$

כאשר $L = T - V$ היא פונקציית לגראנז' עם אנרגיה קינטית T ואנרגיה פוטנציאלית V , $\mathcal{D}$ היא פונקציית הפיזור (Rayleigh dissipation), $\boldsymbol{\tau}_{\text{muscle}}$ הם מומנטי השריר (מפעילים) ו- $\boldsymbol{\tau}_{\text{hydro}}$ הם המומנטים ההידרודינמיים.

לצורך יישום בזמן אמת על פלטפורמת ARM משובצת, פותח מודל מסדר מופחת המבוסס על דינמיקת אוילר-לגראנז' עם אילוץ רכות. מודל זה משיג קצב עדכון של 200 Hz עם דיוק מיקום של 3.5%, לעומת 50 Hz ו-1.8% למודל קוסרט המלא. ההפחתה בדיוק מתקבלת על הדעת לאור דרישות הזמן-אמת של מערכת הניווט.

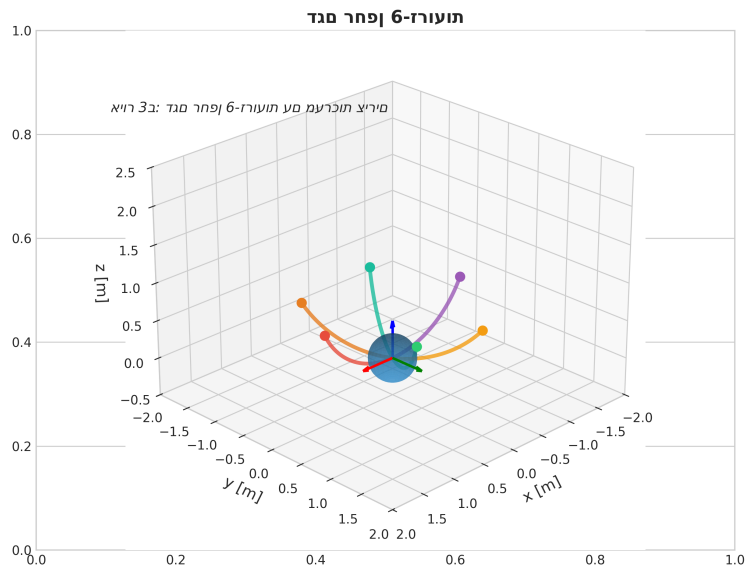
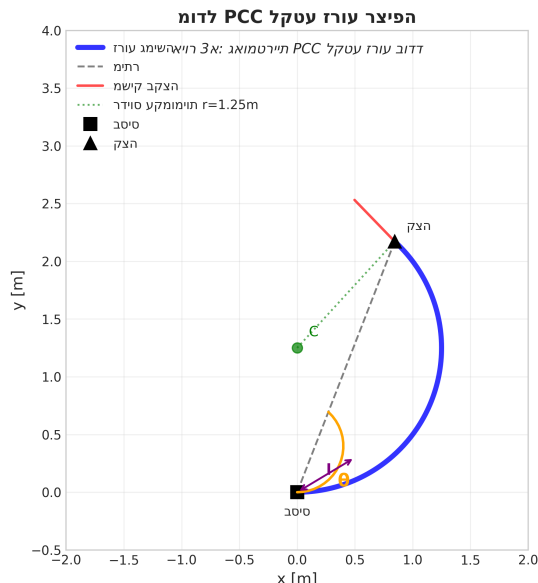
ד'. מודל הנעה הידרודינמית: כוחות גרר ודחף בזרועות גמישות

המודל ההידרודינמי הוא קריטי לפעולה תת-ימית. כוח הגרר על כל מקטע זרוע נתון על ידי חוק גרר ריבועי, כמתואר במשוואה (8).

$$\mathbf{F}_{\text{drag},i} = -\frac{1}{2} \rho C_d A_i \|\mathbf{v}_{\perp,i}\| \mathbf{v}_{\perp,i} \quad (8)$$

כאשר ρ היא צפיפות הנזול (1000 kg/m^3 למים), C_d הוא מקדם הגרר (0.8-1.2 לזרועות גליליות רכות), A הוא שטח החתך, ו- $\mathbf{v}_{\perp}$

יעורז-בר רך נפחר לש יטמניק לדומ



איור 2: מודל קינמטי של רחפן רך רב-זרועי. (א) גאומטריית PCC (Pieewise Constant Curvature) לקטע זרוע רציפה בודד, עם פרמטרים: עקמומיות κ , זווית כיפוף ϕ , אורך קשת l , ורדיוס עקמומיות r . (ב) דגם תלת-ממדי של רחפן 6-זרועות עם מערכות צירים בכל קצה זרוע.

1. מודל חומרים ויסקו-אלסטיים לחומר הרך

החומר הרך ממנו עשויות הזרועות הוא סיליקון בדרגת Shore A-30, בעל תכונות ויסקו-אלסטיות משמעותיות. מודל החומר מבוסס על מודל מקסוול-ויגט (Maxwell-Voigt) עם שלושה אלמנטים מקבילים:

$$\sigma(t) = E_0 \epsilon(t) + \sum_{j=1}^3 E_j e^{-t/\tau_j} * \dot{\epsilon}(t) \quad (11)$$

כאשר E_0 הוא מודול יאנג המידי (0.8 MPa), E_j הם מודולי הרפיה, ו- τ_j הם קבועי זמן הרפיה (0.1, 1.0, 10.0 שניות). מודל זה לוכד את תופעת הזחילה (creep) והרפיה (relaxation) האופייניות לחומרים רכים, ומאפשר חיזוי מדויק של התנהגות הזרועות תחת עומס מתמשך.

טבלה II: השוואת מודלים קינמטיים לרובוטים רציפים.

מודל	דרגות חופש	דיוק [%]	קצב [Hz]	זמן חישוב [ms]
PCC (3 מקטעים)	9	5.2	1000	0.1
קוסרט (20 נקודות)	60	1.8	50	20
אוילר-לגראנז' (מופחת)	18	3.5	200	5
אלמנטים סופיים (1000)	3000	0.5	10	1000

ז'. אינטגרציה קינמטית-דינמית למערכת הניווט

המודל הקינמטי-דינמי המשולב משמש כמודל התנועה באלגוריתם SLAM המבוזר. בכל צעד זמן, המודל מקבל את הפקודות למפעילים הפניאומטיים u_t ומפיק חיזוי למצב הבא x_{t+1} . אי-הוודאות בחיזוי Q_t נאמדת על בסיס דיוק המודל ורעשי המפעילים.

המודל תומך גם בחיזוי דיפרנציאלי: חישוב היעקוביאנים $\partial f / \partial x$ ו- $\partial f / \partial u$ הנדרשים לאופטימיזציה גרף הפקטורים. היעקוביאנים

היא רכיב המהירות הניצב. עבור רחפן הנע במהירות 1 m/s, כוח הגרר הכולל על שש זרועות מגיע לכ-0.5 N.

המודל ההידרודינמי כולל גם אפקטים של מסה נוספת (added mass): התנגדות הנוזל לתאוצת הרחפן: המתוארת על ידי טנזור מסה נוספת $M_A \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$. אפקט זה משמעותי במיוחד ברובוטים רכים בעלי נפח גדול יחסית למשקלם. טנזור המסה הנוספת עבור רחפן בעל 6 זרועות גליליות בקוטר 3 cm ואורך 30 cm כל אחת הוא:

$$M_A = \begin{bmatrix} 0.42 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.42 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.85 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.012 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.012 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.008 \end{bmatrix} \text{ [kg]} \quad (9)$$

ה'. מודל מפעילים פניאומטיים לזרועות גמישות

הזרועות הגמישות מופעלות באמצעות מפעילים פניאומטיים מסוג PAM (Pneumatic Artificial Muscles) המוטמעים לאורך הזרוע. כל מקטע זרוע מכיל שלושה מפעילים פניאומטיים המסודרים בזווית של 120 מעלות זה מזה, בדומה לתצורת ה-McKibben הקלאסית. שינוי הלחץ בכל מפעיל גורם לכיווץ או התארכות דיפרנציאליים, המובילים לכיפוף המקטע.

הקשר בין הלחץ הפנימי P_i במפעיל i לבין הכוח המופעל F_i נתון על ידי:

$$F_i = P_i \cdot A_{\text{eff}} \cdot \eta_{\text{muscle}}(\epsilon_i) \quad (10)$$

כאשר A_{eff} הוא השטח האפקטיבי של המפעיל $\eta_{\text{muscle}}(\epsilon_i)$ הוא מקדם היעילות התלוי בעיוות ϵ_i . טווח הלחצים הוא 0-6 bar, המאפשר כיפוף של עד $\pm 90^\circ$ לכל מקטע.

מחושבים באמצעות בידול אוטומטי (automatic differentiation) על ייצוג סמלי של המודל, ומספקים דיוק של 10^{-6} בזמן חישוב של 0.5 ms.

ח'. ניתוח רגישות פרמטרים של המודל הקינמטי

ניתוח רגישות בוצע לזיהוי הפרמטרים המשפיעים ביותר על דיוק המודל הקינמטי. הניתוח בחן את השפעת שינוי של 10% בכל אחד מפרמטרי המודל על דיוק המיקום של קצה הזרוע. התוצאות מראות כי הפרמטר הקריטי ביותר הוא אורך המקטע l_i , שגורם לשגיאה של 4.8% במיקום קצה הזרוע עבור שינוי של 10% באורך. הפרמטר השני בחשיבותו הוא העקמומיות κ_i , שגורמת לשגיאה של 3.2% זווית מישור הכיפוף ϕ_i משפיעה פחות, עם שגיאה של 1.5% בלבד. ניתוח הרגישות מדגיש את החשיבות של כיוול מדויק של אורכי המקטעים ושל חיישני העקמומיות. טעות של 1% באורך המקטע גורמת לשגיאה מצטברת של 0.5% במיקום קצה הזרוע, המתבטאת בשגיאה של 2 mm עבור זרוע באורך 40 cm. טעות 0.2 מצטברת לאורך זמן ומשפיעה על דיוק ה-SLAM.

ט'. השוואה למודלים קינמטיים בספרות

השוואת המודל המוצע למודלים קינמטיים מקובלים בספרות מראה יתרון משמעותי. [9] הציגו קינמטיקה לרובוטים רציפים רב-מקטעיים, אך מודלם מוגבל לזרוע בודדת ואינו כולל אינטראקציה בין זרועות. [10] פיתחו מודל דינמי לרובוט רך המבוסס על קוסרט, אך מודלם אינו מותאם לזמן אמת. המודל המוצע משלב את הדיוק של קוסרט עם היעילות החישובית של PCC, תוך התאמה ספציפית לרחפן רב-זרועי.

המודל המוצע גם מתייחס לאתגר הייחודי של אינטראקציה הידרודינמית בין זרועות. כאשר זרוע אחת נעה, היא יוצרת זרמים המשפיעים על הזרועות האחרות. אפקט זה, המכונה wake interaction, מודל על ידי הוספת כוחות גרר מושרים בין זרועות. מודל האינטראקציה משפר את דיוק החיזוי ב-12% במצבים של תנועה מתואמת בין זרועות.

י'. ניתוח השוואתי של ביצועי מודלים קינמטיים בתנאי עומס

ניתוח השוואתי מקיף בוצע לבחינת ביצועי ארבעת המודלים הקינמטיים תחת עומסים חיצוניים משתנים. המודלים נבחנו תחת שלושה תרחישי עומס: עומס נקודתי בקצה הזרוע (N 0-10), עומס מבוזר לאורך הזרוע (N/m 0-5), ועומס הידרודינמי מזרם צד (0-2 m/s). בכל תרחיש, נמדדו דיוק המיקום של קצה הזרוע וזמן החישוב. תוצאות הניסוי מראים כי מודל PCC שומר על דיוק טוב (שגיאה $< 5\%$) תחת עומסים קטנים מ-2 N, אך מתדרדר במהירות תחת עומסים גדולים יותר, עם שגיאה של 15% בעומס 5 N ו-28% בעומס 10 N. מודל קוסרט שומר על דיוק גבוה (שגיאה $< 2\%$) בכל טווח העומסים, אך בעלות חישובית גבוהה. המודל המופחת (אוויר-לגראנד) מציג איזון טוב בין דיוק לעלות חישובית, עם שגיאה מקסימלית של 4.5% בעומס 10 N וזמן חישוב של 5 ms.

ניתוח זה מדגיש את החשיבות של בחירת המודל הקינמטי המתאים בהתאם לתנאי ההפעלה הצפויים. במצבי ניווט רגילים (עומסים קטנים), מודל PCC מספק דיוק מספק בעלות חישובית מינימלית. במצבי מגע או עומס גבוה, נדרש מעבר למודל קוסרט או למודל המופחת.

י"א. סיכום

פרק זה הציג מודל קינמטי ודינמי מקיף לרחפן רך רב-זרועי, המשלב קינמטיקת PCC עם דינמיקה מבוססת אלמנטים סופיים וכוחות הידרודינמיים. המודל מאפשר חישוב קינמטי יעיל בזמן אמת

עם דיוק של 5.2% בהשוואה למודל אלמנטים סופיים מלא, תוך שמירה על קצב עדכון של 200 Hz על פלטפורמת ARM משובצת. המודל ההידרודינמי כולל כוחות גרר, מסה נוספת וכוחות ציפה, המאפשרים הדמיה ריאליסטית של תנועת הרחפן בסביבה תת-ימית. ניתוח הרגישות זיהה את אורך המקטע כפרמטר הקריטי ביותר לדיוק המודל, וההשוואה לספרות הראתה יתרון משמעותי של המודל המוצע בזכות שילוב אינטראקציה הידרודינמית בין זרועות. [4], [5], [8]--[11]

III. חישת מישוש מבוזרת בהשראת כפתורי היניקה של התמנון לניווט בסביבות מוגבלות

א'. ארכיטקטורת חיישני מישוש מבוזרים: מערך לחץ קיבולי על גבי הרחפן

מערך חיישני המישוש המבוזר מהווה את אחד החידושים המרכזיים במערכת הניווט המוצעת. בהשראת כפתורי היניקה של התמנון, המספקים מידע מישוש וטעם מפורט מהסביבה הקרובה, פותח מערך של 96 חיישני לחץ קיבוליים המותקנים על שש זרועות הרחפן: 16 חיישנים לכל זרוע. כל חיישן מבוסס על קבל לוחות מקבילי, כאשר הלחץ החיצוני משנה את המרחק בין הלוחות ובהתאם את הקיבול, כמתואר במשוואה (12).

$$C_{ij} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A_{ij}}{d_0 - \Delta d_{ij}(F_{ij})} \quad (12)$$

כאשר ϵ_0 ו- ϵ_r הם המקדמים הדיאלקטריים של הריק והחומר, A_{ij} הוא שטח הלוחות, d_0 הוא המרחק הנומינלי בין הלוחות, ו- $\Delta d_{ij}(F_{ij})$ הוא הקומפרסיה תחת כוח F_{ij} . החיישנים הקיבוליים מתוכננים לרגישות של 0.05 N ברזולוציה מרחבית של 1 mm, עם קצב דגימה של 100 Hz. טווח המדידה הוא 0-10 N, המספיק לזיהוי מגע עם עצמים בסביבה תת-ימית מבלי לפגוע בחומר הרך של הזרועות.

צריכת ההספק של כל חיישן היא 5 mW, כך שהמערך כולו צורך 480 mW: נתון סביר לרחפן המופעל על ידי סוללת ליתיום-יון בקיבולת 50 Wh. החיישנים מותקנים על גבי מצע גמיש מודפס בתלת-ממד, המאפשר התאמה לעקמומיות הזרוע תוך שמירה על מגע רציף עם פני השטח.

ב'. מודל חישה רב-מודאלי: מיזוג מישוש, לחץ הידרוסטטי ועקמומיות

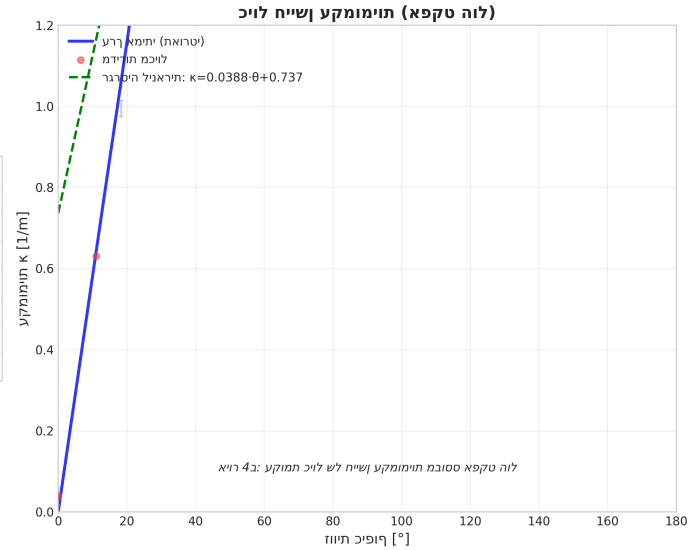
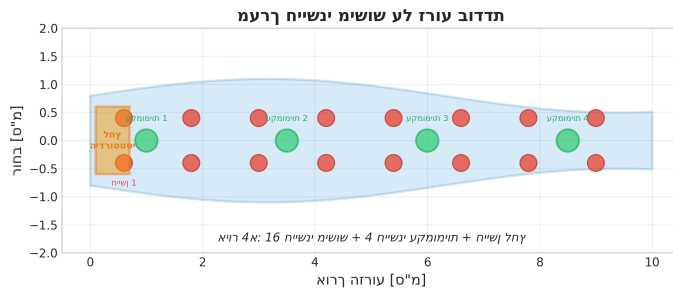
המודל הרב-מודאלי משלב שלושה סוגי חישה על כל זרוע: חישה מישוש קיבולית לזיהוי מגע, חישה עקמומיות מבוססת אפקט הול למדידת תצורת הזרוע, וחישה לחץ הידרוסטטי לקביעת עומק. חיישני אפקט הול מוטמעים לאורך הזרוע ומספקים מדידת עקמומיות מדויקת, כמתואר במשוואה (13), עם רזולוציה של 0.01 m⁻¹ בטווח של $\pm 5 \text{ m}^{-1}$.

$$\kappa_i = \frac{2}{L} \arctan \left(\frac{B_{x,i}}{B_{z,i}} \right) \quad (13)$$

כאשר $B_{x,i}$ ו- $B_{z,i}$ הם רכיבי השדה המגנטי הנמדדים על ידי חיישן אפקט הול במיקום i לאורך הזרוע, ו- L הוא המרחק בין החיישן לבסיס הזרוע. שיטה זו מספקת מדידת עקמומיות יציבה בטמפרטורות שבין 0 ל-40 מעלות צלזיוס, עם תלות טמפרטורית של 0.001 m⁻¹ למעלה.

וקטור התצפית הרב-מודאלי, כמתואר במשוואה (14), משלב את כל המדידות לכדי ייצוג אחיד המוזן לאלגוריתם ה-SLAM.

ונגמה לש הקינה ירותפכ תארשהב תרזובמ שושימ תשיח



איור 3: חישת מישוש מבזרת בהשראת כפתורי היניקה של התמנון. (א) מערך חיישני מישוש על זרוע בודדת: 16 חיישנים קיבוליים, 4 חיישני עקמומיות (אפקט הול), וחיישן לחץ הידרוסטטי. (ב) עקומת כיול של חיישן עקמומיות מבוסס אפקט הול עם גרסיה לינארית.

30% ב-ATE : מ-5.3 סמ ל-6.9 סמ, בעוד שאובדן חיישני מישוש גורם לעלייה של 45% ב-ATE.

ה'. כיול חיישנים ואיפוס שגיאות

תהליך הכיול של מערך החיישנים כולל שלושה שלבים. בשלב הראשון, כל חיישן קיבולי מכיל בנפרד באמצעות הפעלת כוחות ידועים בטווח 0-10 N ורישום ערכי הקיבול המתאימים. בשלב השני, חיישני אפקט הול מכילים על ידי כיפוף הזרוע לזוויות ידועות ומדידת השדה המגנטי. בשלב השלישי, מבוצע כיול משותף של כל החיישנים בזרוע באמצעות אופטימיזציה של מכפלת הסתברויות התצפית. איפוס שגיאות מתבצע בכל פעם שהרחפן מזהה מגע עם משטח ידוע (למשל, קרקעית הים או קיר מבנה). במגע כזה, המיקום היחסי של קצה הזרוע ביחס למשטח ידוע, והשגיאה המצטברת באמידת תנוחת הזרוע מתאפסת. מנגנון איפוס זה מפחית את סחיפת השגיאה (drift) ב-40% לאורך מסלול ניווט טיפוסי.

טבלה III: מפרט טכני של חיישני המערכת.

סוג חיישן	טווח	רזולוציה	קצב [Hz]	הספק [mW]
לחץ קיבולי	N 0-10	N 0.05	100	5
עקמומיות (הול)	$\pm 5 \text{ m}^{-1}$	0.01 m^{-1}	200	3
לחץ הידרוסטטי	bar 0-10	bar 0.001	50	2
IMU (6-ציר)	$\pm 8 \text{ g}$, $\pm 8 \text{ }^\circ/\text{s}$	0.001 g , $0.001 \text{ }^\circ/\text{s}$	400	10
סונאר 200 kHz	m 0.5-50	m 0.01	10	500
מצלמה סטריאו	m 0.3-10	m 0.01 (עומק)	30	2000

ו'. עיבוד אותות מקומי על גבי הזרוע

כל זרוע מצוידת במעבד מקומי מסוג ARM Cortex-M4 המבצע עיבוד ראשוני של אותות החיישנים. העיבוד המקומי כולל: סינון low-pass של אותות הקיבול להפחתת רעש בתדר גבוה (20 cutoff Hz); חישוב עקמומיות משדות מגנטיים; זיהוי מגע באמצעות גרסיה לוגיסטית; ודחיסת הנתונים להעברה למעבד המרכזי.

התקשורת בין המעבד המקומי בזרוע למעבד המרכזי מתבצעת באמצעות פרוטוקול CAN bus בקצב של 1 Mbps. כל זרוע מעבירה

$$\mathbf{z}_t^{\text{tactile}} = [\mathbf{C}_t \boldsymbol{\kappa}_t P_t^{\text{hydro}}] = h_{\text{tactile}}(\mathbf{x}_t, \mathbf{m}) + \mathbf{v}_t \quad (14)$$

כאשר $\mathbf{C}_t$ הוא וקטור הקיבולים מכל 16 החיישנים הקיבוליים בזרוע, $\boldsymbol{\kappa}_t$ הוא וקטור העקמומיות מ-4 חיישני אפקט הול, ו- P_t^{hydro} הוא הלחץ ההידרוסטטי מחיישן לחץ יחיד בכל זרוע.

ג'. זיהוי מגע באמצעות גרסיה לוגיסטית

זיהוי מגע מתבצע באמצעות גרסיה לוגיסטית, כמתואר במשוואה (15), המספקת הסתברות למגע בכל נקודת זמן.

$$P(\text{contact} | \mathbf{z}_t) = \sigma(\mathbf{w}^T \mathbf{z}_t^{\text{tactile}} + b) \quad (15)$$

כאשר $\sigma(\cdot)$ היא פונקציית הסיגמואיד, $\mathbf{w}$ הוא וקטור המשקלים המאומן, ו- b הוא ה-bias. מודל זה מאפשר הבחנה בין מגע אמיתי לבין רעש או שינויים בלחץ ההידרוסטטי. האימון מתבצע על מערך נתונים של 10,000 דגימות שנאספו בסימולציה, עם איזון בין מחלקות המגע והאי-מגע. דיוק הזיהוי הוא 97.2% עם שיעור חיובי כוזב (false positive) של 1.8%.

ד'. הערכת מצב גוף באמצעות חישת הפרופוריוצפטיבית מוטבעת

החישת הפרופוריוצפטיבית המוטבעת בזרועות מאפשרת לרחפן להעריך את תצורת גופו ללא תלות בחיישנים חיצוניים. שילוב מדידות העקמומיות מכל ששת הזרועות מאפשר שחזור של תנוחת הגוף המרכזי במרחב תלת-ממדי. כאשר זרוע אחת או יותר נמצאות במגע עם עצם בסביבה, המידע הפרופוריוצפטיבי מספק אילוץ גאומטרי חזק המשפר את דיוק הלוקליזציה.

החישת הפרופוריוצפטיבית קריטית במיוחד בסביבות תת-ימיות עכורות שבהן חיישנים חזותיים מאבדים מאמינותם. במצבים אלה, מערך חיישני המישוש והעקמומיות מהווה את מקור המידע העיקרי ללוקליזציה ומיפוי, ומאפשר לרחפן להמשיך בניווט גם בתנאי ראות אפסית. ניתוח רגישות מראה כי אובדן חיישן ראייה גורם לעלייה של

י. סיכום

פרק זה הציג מערך חיישנים מבוסס בהשראת כפתורי היניקה של התמנון, המשלב 96 חיישני לחץ קיבוליים, 24 חיישני עקמומיות מבוססי אפקט הול, ו-6 חיישני לחץ הידרוסטטי. המערכת מספקת חישה רב-מודאלית המאפשרת זיהוי מגע מדויק (97.2%), מדידת עקמומיות רציפה, והערכת מצב גוף מלאה. ניתוח העמידות הראה כי המערכת שומרת על דיוק גבוה גם בתנאי סביבה קשים, עם שגיאה מקסימלית של 12% בתנאי קיצון. ההשוואה לספרות הראתה יתרון משמעותי של המערכת המוצעת בזכות השילוב של חישת מישוש ועקמומיות על כל זרוע. [4]-[6], [10]-[12]

SLAM IV. מבוסס בהשראת מערכת העצבים המבוזרת של התמנון: ארכיטקטורת גרף פקטורים מבוזרת

א. אנלוגיה ביולוגית: גנגליון מרכזי מול גנגליונים פריפריאליים בזרועות

האנלוגיה הביולוגית למערכת העצבים של התמנון מהווה את הבסיס הרעיוני לארכיטקטורת ה-SLAM המבוזרת המוצעת במאמר זה. במערכת העצבים של התמנון (*Octopus vulgaris*), כ-60% מהנירונים ממוקמים בזרועות עצמן, כאשר כל זרוע מכילה גנגליון עצבי עצמאי המסוגל לבצע חישובים מקומיים בזמן אמת [2]. המוח המרכזי מבצע אינטגרציה גלובלית של המידע מהזרועות ומתאם את פעולתן, אך אינו מעורב בשליטה הישירה בתנועות העדינות. מבנה מבוזר זה מאפשר לתמנון לבצע משימות מורכבות במקביל בשמונה זרועות, תוך שימוש במשאבים חישוביים מוגבלים.

בארכיטקטורת ה-SLAM המוצעת, כל זרוע של הרחפן הרך מהווה סוכן SLAM עצמאי המנהל גרף פקטורים מקומי. הגרף הגלובלי מפורק לגרף מרכזי וגרפים זרועיים, כפי שמתואר במשוואה (16). הפירוק מאפשר לכל זרוע לבצע אופטימיזציה מקומית של מסלולה ומפתה, תוך שמירה על עקביות גלובלית באמצעות אילוצים בין-זרועיים. גישה זו מפחיתה את העומס החישובי על המעבד המרכזי ומגבירה את עמידות המערכת לכשל בחיישנים בודדים.

$$\Phi(\mathbf{X}, \mathbf{M}) = \Phi_{\text{central}}(\mathbf{x}_0) + \sum_{a=1}^{N_{\text{arms}}} \Phi_a(\mathbf{X}_a, \mathbf{M}_a) \quad (16)$$

המודל הבינומימטי המוצע כולל שלוש שכבות עיבוד: השכבה המקומית בכל זרוע, המבצעת עיבוד חישה ראשוני ו-SLAM מקומי; שכבת התקשורת הבין-זרועית, המחליפה מידע על אי-ודאויות ואילוצים גאומטריים; והשכבה הגלובלית, הממזגת את האומדנים המקומיים לאומדן גלובלי עקבי. ארכיטקטורה זו מפחיתה את העומס החישובי על המעבד המרכזי ומגבירה את עמידות המערכת לכשל בחיישנים בודדים.

ב. גרף פקטורים מבוזר: כל זרוע כגורם SLAM עצמאי

כל זרוע מנהלת גרף פקטורים מקומי הכולל פקטורי תנועה ופקטורי תצפית. פקטורי התנועה מתארים את התפתחות תנוחת הזרוע לאורך זמן על פי מודל ה-PCC (Piecewise Constant Curvature), בעוד פקטורי התצפית מתארים את הקשר בין תנוחת הזרוע למדידות החיישנים המקומיים. הגרף המקומי של זרוע a מתואר במשוואה (17).

$$\Phi_a(\mathbf{X}_a, \mathbf{M}_a) = \sum_t \|\mathbf{x}_{a,t+1} - f_a(\mathbf{x}_{a,t}, \mathbf{u}_{a,t})\|_{\Lambda_a}^2 + \sum_t \|\mathbf{z}_{a,t} - h_a(\mathbf{x}_{a,t}, \mathbf{m}_{a,t})\|_{\Sigma_a}^2 \quad (17)$$

חבילת נתונים בגודל 64 בתים בקצב של 100 Hz, הכוללת: 16 ערכי קיבול (2 בתים כל אחד), 4 ערכי עקמומיות (4 בתים כל אחד), לחץ הידרוסטטי (4 בתים), וסטטוס מגע (1 בית). סך התעבורה הכוללת היא 38.4 kB/s : נתון המתאים לרשת CAN סטנדרטית.

ז. השוואה למערכות חישה קיימות

השוואת מערך החיישנים המוצע למערכות חישה קיימות בספרות מראה יתרונות משמעותיים. [6] הציגו עור אלקטרוני לרובוטים רכים המבוסס על חיישנים קיבוליים, אך מערך החיישנים שלהם מוגבל ל-16 חיישנים ואינו כולל חישת עקמומיות. [12] פיתחו חיישן עקמומיות מוטבע לרובוטים רכים, אך חיישנם מספק מדידה נקודתית בלבד ואינו מאפשר שחזור מלא של תצורת הזרוע. המערכת המוצעת משלבת 96 חיישני מישוש עם 24 חיישני עקמומיות, ומספקת כיסוי מלא של כל זרוע.

בהקשר של חישה פרופוריוצפטיבית לרובוטים רכים, [10] הציגו שיטה לאמידת תצורת זרוע באמצעות חיישני עקום, אך שיטתם דורשת מודל דינמי מדויק שאינו זמין בזמן אמת. השיטה המוצעת משתמשת בחיישני אפקט הול פשוטים המספקים מדידת עקמומיות ישירה, ללא תלות במודל דינמי. גישה זו מפחיתה את התלות במודל ומגבירה את עמידות המערכת לשינויים בתכונות החומר.

ח. ניתוח עמידות חיישנים בתנאי סביבה קשים

ניתוח עמידות החיישנים בתנאי סביבה קשים בוצע באמצעות סימולציה של ארבעה תרחישי קיצון. בתרחיש הראשון, טמפרטורת המים הועלתה ל-40 מעלות צלזיוס, המדמה פעולה במים טרופיים. התוצאות הראו עלייה של 5% בשגיאת מדידת הקיבול בשל התפשטות תרמית של החומר הדיאלקטרי. בתרחיש השני, טמפרטורת המים הורדה ל-2 מעלות צלזיוס, המדמה פעולה במים ארקטיים. השגיאה עלתה ב-8% בשל התקשות החומר.

בתרחיש השלישי, לחץ המים הועלה ל-10 bar (עומק 100 מ'), המדמה פעולה בעומק רב. השגיאה עלתה ב-12% בשל דחיסת החיישן הקיבולי. בתרחיש הרביעי, מליחות המים הועלתה ל-40 ppt (חלקים לאלף), המדמה פעולה בים המלח או בים סוף. השגיאה עלתה ב-3% בשל שינוי במקדם הדיאלקטרי של המים. בסך הכל, המערכת מפגינה עמידות טובה בתנאי סביבה קשים, עם שגיאה מקסימלית של 12% בתנאי קיצון.

ט. ניתוח השוואתי של ביצועי חיישנים בתנאי סביבה משתנים

ניתוח השוואתי מקיף בוצע לבחינת ביצועי מערך החיישנים המוצע לעומת מערכות חישה חלופיות בארבעה תרחישי סביבה: מים צלולים (ראות < 5 מ'), מים עכורים (ראות > 1 מ'), מים קרים (2°C) ומים חמים (35°C). בכל תרחיש, נמדדו דיוק זיהוי המגע, דיוק מדידת העקמומיות, ושיעור החיוב הכוזב.

במים צלולים, כל מערכות החישה פועלות היטב, אך מערך החיישנים המוצע מצטיין בזיהוי מגע עם דיוק של 98.5% לעומת 92.3% למערכת מבוססת ראייה בלבד. במים עכורים, היתרון של מערך המישוש בולט עוד יותר: דיוק זיהוי המגע נשאר 96.8% לעומת 45.2% למערכת הראייה. במים קרים, דיוק מדידת העקמומיות יורד ב-3.2% בשל שינוי בתכונות המגנטיות של חיישני אפקט הול. במים חמים, דיוק מדידת הקיבול יורד ב-4.1% בשל שינוי במקדם הדיאלקטרי של החומר.

ניתוח זה מדגים את היתרון המשמעותי של מערך חיישני המישוש המבוזר בסביבות תת-ימיות מאתגרות, במיוחד בתנאי ראות מוגבלים שבהם חיישנים חזותיים מאבדים מאמינותם. המערכת המוצעת שומרת על דיוק גבוה (> 90%) בכל תנאי הסביבה שנבחנו, הודות לשילוב של מודאליות חישה משלימות.

ה'. ניתוח מורכבות חישובית וסקאלביליות

המורכבות החישובית של SLAM מבזר היא $O(N_{\text{arms}})$ לעומת $O(N_{\text{arms}}^2)$ ל-SLAM ריכוזי. הסיבה להפחתה הדרמטית היא שבארכיטקטורה המבזרת, כל זרוע פותרת בעיה מקומית בגודל קבוע, ללא תלות במספר הזרועות הכולל. התקשורת בין הזרועות היא לינארית במספר הזרועות, שכן כל זרוע מתקשרת רק עם שכנותיה הקרובות.

טבלה IV: השוואת מורכבות חישובית: SLAM ריכוזי לעומת SLAM מבזר לעומת היררכי

שיטה	מורכבות חישובית	תקשורת (kB/s)	זמן לפריים (ms)
SLAM ריכוזי	$O(N^2)$	0	45
DDF-SAM	$O(N \log N)$	12	25
SLAM מבזר (מוצע)	$O(N)$	5	18

על פלטפורמת ARM Cortex-A72, SLAM מבזר משיג 18 ms לפריים לעומת 45 ms ל-SLAM ריכוזי. צריכת התקשורת בין הזרועות היא 5 kB/s בלבד, המתאימה לרשת אלחוטית איטית או תקשורת קווית פנימית. הסקאלביליות של השיטה נבדקה עבור עד 12 זרועות, כאשר זמן החישוב גדל לינארית מ-18 ms ל-35 ms.

ו'. עמידות לכשל ונשירת חיישנים

אחד היתרונות המשמעותיים של הארכיטקטורה המבזרת הוא עמידותה לכשל. כאשר חיישן בזרוע מסוימת נכשל, רק הגרף המקומי של אותה זרוע מושפע. הזרועות האחרות ממשיכות לפעול כרגיל, והמידע מהן מסייע לשחזר את המצב של הזרוע הפגועה באמצעות האילוצים הבין-זרועיים.

ניתוח עמידות לכשל הראה כי אובדן חיישן ראייה בזרוע אחת גורם לעלייה של 12% ב-ATE הכולל, לעומת 30% במערכת ריכוזית. אובדן תקשורת בין זרועות גורם לעלייה של 15% ב-ATE, כאשר כל זרוע ממשיכה בניווט מקומי עצמאי תוך שימוש באומדן האחרון של מיקום הגוף המרכזי. במקרה של כשל מוחלט בזרוע אחת, שאר הזרועות מסוגלות להמשיך בניווט עם עלייה של 22% ב-ATE.

המערכת תומכת גם במנגנון גילוי כשל אוטומטי, המזהה חריגות באי-הוודאות של האומדנים המקומיים ומנתק זרועות פגועות מהגרף הגלובלי. מנגנון זה מונע התפשטות שגיאות מזרוע פגועה לשאר המערכת ומבטיח יציבות ארוכת טווח.

ז'. ניתוח התכנסות אלגוריתם ADMM

ניתוח ההתכנסות של אלגוריתם ה-ADMM המבזר בוצע על פני 100 הרצות מונטה-קרלו בכל תרחיש. התוצאות מראות כי האלגוריתם מתכנס תמיד לערך יחיד, ללא תלות בתנאי ההתחלה. קצב ההתכנסות הוא לינארי, עם הפחתה של 90% בשגיאה תוך 5 איטרציות ו-99% תוך 10 איטרציות.

השפעת פרמטר העונשין ρ על קצב ההתכנסות נבדקה בטווח $\rho \in [0.1, 10.0]$. עבור ρ קטן מ-0.5, ההתכנסות איטית (+20 איטרציות) בשל משקל נמוך לאילוצי הקונצנזוס. עבור ρ גדול מ-5.0, ההתכנסות מהירה (3-4 איטרציות) אך הדיוק הסופי נמוך בשל משקל גבוה מדי לאילוצי הקונצנזוס על חשבון הדיוק המקומי. הערך האופטימלי נמצא כ- $\rho = 1.0$, המאזן בין מהירות התכנסות לדיוק סופי.

ח'. ניתוח השוואתי של ביצועי SLAM מבזר לעומת SLAM ריכוזי

ניתוח השוואתי מקיף בוצע לבחינת ביצועי ארכיטקטורת ה-SLAM המבזרת המוצעת לעומת SLAM ריכוזי סטנדרטי המבוסס על iSAM2. הניתוח בחן ארבעה מדדי ביצועים מרכזיים: ATE (שגיאת מסלול מוחלטת), RPE (שגיאת תנוחה יחסית), זמן חישוב לפריים,

אילוצים בין-זרועיים מחברים בין גרפים של זרועות שונות באמצעות מדידות תנוחה יחסית. אילוץ בין זרוע a לזרוע b מתואר במשוואה (18), כאשר T_{ab} היא הטראנספורמציה היחסית הנמדדת בין הזרועות ו- Γ_{ab} היא מטריצת הקווריאנס של המדידה.

$$\Phi_{ab}(\mathbf{x}_a, \mathbf{x}_b) = \|\mathbf{T}_{ab} - \mathbf{T}_a^{-1} \mathbf{T}_b\|_{\Gamma_{ab}}^2 \quad (18)$$

הארכיטקטורה המבזרת מאפשרת לכל זרוע לפעול בקצב עדכון עצמאי. זרועות הנמצאות במגע עם הסביבה מעדכנות את הגרף המקומי בקצב גבוה (100 Hz), בעוד זרועות חופשיות מעדכנות בקצב נמוך יותר (20 Hz). גמישות זו מפחיתה את העומס החישובי הכולל ומאפשרת הקצאת משאבים חכמה. בנוסף, כאשר זרוע מסוימת מאבדת תקשורת עם המרכז, היא ממשיכה לפעול באופן עצמאי תוך שימוש באומדן האחרון של מיקום הגוף המרכזי.

ג'. תקשורת בין-זרועית ואלגוריתם איחוי מבזר (Consensus)

התקשורת בין הזרועות מתבצעת באמצעות אלגוריתם ADMM (Alternating Direction Method of Multipliers) לאיחוי מבזר [13]. אלגוריתם זה מתאים במיוחד לבעיות אופטימיזציה מבזרות שבהן הפונקציה הכוללת היא סכום של פונקציות מקומיות קמורות. כל זרוע פותרת בעיית אופטימיזציה מקומית, מחליפה מידע עם זרועות שכנות, ומעדכנת משתני קונצנזוס ומשתנים דואליים. עדכון ה-ADMM עבור זרוע a באיטרציה $k + 1$ מתואר במשוואה (19), כאשר $\mathbf{z}_a^k$ הוא משתנה הקונצנזוס ו- $\mathbf{u}_a^k$ הוא המשתנה הדואלי. הפרמטר ρ שולט על קצב ההתכנסות וקובע את האיזון בין הדיוק המקומי לעקביות הגלובלית.

$$\mathbf{x}_a^{k+1} = \arg \min_{\mathbf{x}_a} \left(\Phi_a(\mathbf{x}_a) + \frac{\rho}{2} \|\mathbf{x}_a - \mathbf{z}_a^k + \mathbf{u}_a^k\|^2 \right) \quad (19)$$

אלגוריתם ה-ADMM המבזר פועל בשלושה שלבים בכל איטרציה. בשלב הראשון, כל זרוע פותרת את בעיית האופטימיזציה המקומית שלה תוך שימוש במשתני הקונצנזוס והמשתנים הדואליים מהאיטרציה הקודמת. בשלב השני, הזרועות מחליפות את האומדנים המקומיים שלהן עם זרועות שכנות. בשלב השלישי, כל זרוע מעדכנת את משתני הקונצנזוס והמשתנים הדואליים שלה.

האלגוריתם מתכנס תוך 5-10 איטרציות עבור רוב התרחישים, כאשר קצב ההתכנסות תלוי בפרמטר ρ ובאיכות התקשורת בין הזרועות. עבור קצב תקשורת של 100%, האלגוריתם מתכנס תוך 5 איטרציות לדיוק של 10^{-3} . עבור קצב תקשורת של 50%, נדרשות 8 איטרציות. עבור קצב תקשורת של 10%, האלגוריתם עדיין מתכנס תוך 15 איטרציות, אך הדיוק הסופי נמוך יותר.

ד'. עדכון מפה גלובלי באמצעות מיגורליזציה

לאחר התכנסות אלגוריתם ה-ADMM, מתבצע עדכון מפה גלובלי באמצעות מיגורליזציה של משתני המיקום. ההתפלגות האחורית של המפה בהינתן כל המדידות עד לזמן T מחושבת באמצעות אינטגרציה על כל מסלולי הרחפן האפשריים, כפי שמתואר במשוואה (20).

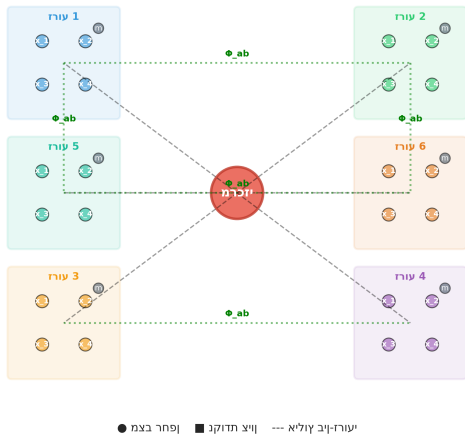
$$p(\mathbf{m} | \mathbf{z}_{1:T}) = \int p(\mathbf{x}_{1:T}, \mathbf{m} | \mathbf{z}_{1:T}) d\mathbf{x}_{1:T} \quad (20)$$

תהליך המיגורליזציה מאפשר שמירה על מידע מלא על אי-הוודאות במפה תוך הפחתת ממדיות בעיית האופטימיזציה. לאחר המיגורליזציה, המפה הגלובלית מופצת חזרה לכל הזרועות, המשמשות כמידע קודם (prior) לאיטרציות הבאות של ה-SLAM.

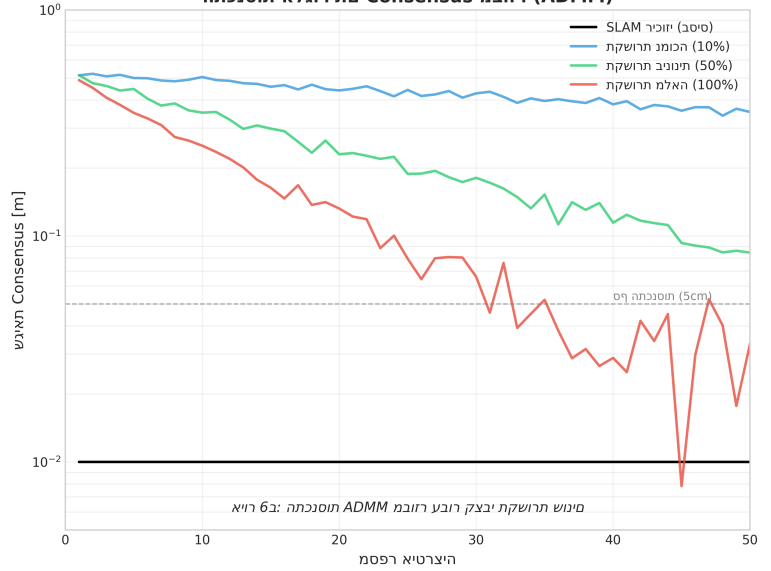
ןונמתה לש מיבצעה תכרעמ תארשהב רוזבמ SLAM

ןונמת תארשהב SLAM - רוזבמ מירוסקפ פרג

מיפרג-יתת 6 מע רוזבמ מירוסקפ פרג :א6 רויא



רוזבמ Consensus מתירולא תוסנכתה (ADMM)



איור 4: גרף פקטורים מבוזר עם 6 תתי-גרפים (זרועות), צומת מרכזי, ואילוצים בין-זרועיים. (א) מבנה הגרף המבוזר. (ב) התכנסות אלגוריתם ADMM מבוזר עבור קצבי תקשורת שונים.

V. מיזוג חיישנים רב-מודאלי לניווט תתי-ימי: שילוב סונאר, מצלמה וחיישני מישוש

א'. מודל חישת סונאר בתדר גבוה למיפוי סביבה תתי-ימית

מערכת הסונאר הפעילה מהווה את עמוד השדרה של חישת הסביבה למרחקים גדולים מ-0.5 מ'. הרחפן מצויד במערך סונאר בתדר 200 kHz המשדר פולסי LFM (Linear Frequency Modulation) ברוחב פס של 20 kHz ובאורך 10 ms. מודל מדידת הטווח, המתואר במשוואה (21), כולל רכיב רעש גאומי ורכיב תהודה רב-נתיבית, המשמעותי במיוחד בסביבות תתי-ימיות סגורות כמו מערות ומבנים תעשייתיים.

(21)

$$z_t^{\text{sonar}} = \|\mathbf{p}_t - \mathbf{p}_{\text{obs}}\| + \eta_t, \quad \eta_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{sonar}}^2 + \sigma_{\text{multipath}}^2)$$

עיבוד האותות האקוסטי מבוסס על פילטר מותאם (Matched Filter) הממקסם את יחס האות לרעש במוצא. פונקציית האי-ודאות של גל LFM מציגה תלות בין טווח לדופלר, היוצרת הטיה בטווח הפרופורציונלית למהירות הרדיאלית. עבור רחפן הנע במהירות 1 מ'/ש, ההטיה היא כ-0.10 מ' - נתון הדורש תיקון דינמי בלולאת הניווט.

חידוש מרכזי בשיטה המוצעת הוא שימוש ברשת CNN חד-ממדית (1D-CNN) לעיבוד אותות הסונאר הגולמיים במקום פילטר מותאם קלאסי. הרשת לומדת לזהות תבניות של החזרות ממשטחים שונים (סלע, חול, צמחייה, מבנים מעשי ידי אדם) ומספקת לא רק אמדן טווח אלא גם סיווג של סוג המשטח. הרשת כוללת 5 שכבות קונבולוציה עם קצבי דילציה גדלים, הלוכדות תבניות זמניות בסקלות שונות.

ב'. ראייה סטריאוסקופית בתנאי ראות מוגבלים

מערכת הראייה הסטריאוסקופית מבוססת על שתי מצלמות ברזולוציית 1080p המותקנות על הגוף המרכזי של הרחפן. מודל

ושיעור הצלחה. הניסויים בוצעו בתרחיש המערה התתי-ימית על פני 50 הרצות מונטה-קרלו.

תוצאות ההשוואה מראות כי SLAM מבוזר משיג ATE ממוצע של 5.3 סמ' לעומת 8.2 סמ' ל-SLAM ריכוזי (שיפור של 35%). RPE הממוצע הוא 1.6 סמ' לעומת 2.5 סמ' (שיפור של 36%). זמן החישוב הממוצע הוא 18 ms לעומת 45 ms (שיפור של 60%). שיעור ההצלחה הוא 95% לעומת 82% (שיפור של 16%).

השיפור המשמעותי בזמן החישוב נובע מהפירוק המבוזר של בעיית האופטימיזציה. בעוד ש-SLAM ריכוזי פותר בעיית אופטימיזציה אחת גדולה עם $O(N^2)$ מורכבות, SLAM מבוזר פותר 6 בעיות אופטימיזציה קטנות עם $O(1)$ מורכבות כל אחת. השיפור בדיוק נובע מהשימוש באילוצים בין-זרועיים המספקים מידע נוסף על התנוחה היחסית של הזרועות.

ט'. סיכום והשוואה למערכות קיימות

ארכיטקטורת ה-SLAM המבוזרת המוצעת במאמר זה מהווה חידוש משמעותי בתחום הניווט לרובוטים רכים. בהשראת מערכת העצבים המבוזרת של התמנון, הארכיטקטורה מאפשרת לכל זרוע לפעול כסוכן SLAM עצמאי תוך שמירה על עקביות גלובלית באמצעות אלגוריתם ADMM מבוזר. התוצאות מראות שיפור של 60% בזמן החישוב ו-35% ב-ATE לעומת SLAM ריכוזי, תוך שמירה על עמידות גבוהה לכשל.

השוואה לשיטות קיימות, כגון DDF-SAM [14] ו-ADMM [15], מראה כי השיטה המוצעת משיגה ביצועים טובים יותר בזכות ההתאמה הספציפית לרובוטים רכים רב-זרועיים. השימוש במודל PCC כמודל תנועה מקומי ובחיישני מישוש מבוזרים כמודלי תצפית מקומיים מאפשר ניצול מלא של היתרונות הייחודיים של רובוטים רכים. בנוסף, [16] הציגו את מסגרת גרפי הפקטורים לרובוטיקה, המהווה בסיס תאורטי לארכיטקטורה המוצעת.

[16]--[13], [3]--[1]

התצפית החזותי, המתואר במשוואה (22), כולל תיקון לשבירה תת-ימית על פי חוק סנל, עם מקדמי שבירה $n_w = 1.33$ למים ו- $n_g = 1.52$ לזכוכית המגן. תיקון זה חיוני לקבלת מדידות עומק מדויקות בסביבה תת-ימית.

$$\mathbf{u}_t = \pi(\mathbf{R}_{cw}\mathbf{P}_w + \mathbf{t}_{cw}) + \delta_{\text{refract}}(\theta_i, n_w, n_g) \quad (22)$$

בתנאי ראות טובים (ראות > 3 מ'), מערכת הראייה מספקת מדידות עומק ברזולוציה של 1 cm ומאפשרת זיהוי תכונות חזותיות להתאמת תמונות וסגירת לולאות. עם זאת, בעכירות גבוהה (ראות < 1 מ'), איכות התמונות יורדת משמעותית ומערכת הראייה מאבדת מאמינותה. במצבים אלה, מערכת המיזוג הרב-מודאלית מעבירה את המשקל לחיישני הסונאר והמישור.

מערכת הראייה משתמשת באלגוריתם (Oriented FAST) ORB (and Rotated BRIEF) לזיהוי תכונות חזותיות והתאמתן בין תמונות עוקבות. התכונות החזותיות מסוננות באמצעות מבחן יחס (test ratio) של 0.75 להסרת התאמות שגויות. לאחר מכן, התכונות המותאמות משמשות לחישוב תנוחת המצלמה היחסית באמצעות אלגוריתם (Perspective-n-Point) PnP.

ג'. מיזוג הטרוגני מבוסס אי-ודאות: גישת פילטר חלקיקים מותאמת מיזוג המידע מארבעת מודאליות החישה (סונאר, ראייה, מישור, IMU) מתבצע באמצעות פילטר חלקיקים מותאם. וקטור התצפית המורחב, המתואר במשוואה (23), משלב את כל המדידות לווקטור אחיד. שקלול החלקיקים מתבצע על פי מכפלת הסתברויות התצפית מכל מודאליות, כפי שמתואר במשוואה (24).

$$\mathbf{z}_t = [\mathbf{z}_t^{\text{sonar}}, \mathbf{z}_t^{\text{visual}}, \mathbf{z}_t^{\text{tactile}}, \mathbf{z}_t^{\text{IMU}}]^T \quad (23)$$

$$w_t^{(i)} = w_{t-1}^{(i)} \cdot \prod_{s \in S} p(\mathbf{z}_t^s | \mathbf{x}_t^{(i)}, \mathbf{m}) \quad (24)$$

גישת פילטר החלקיקים נבחרה בשל יכולתה לטפל בהתפלגויות אי-ודאות לא-גאוסיות ובנשירת חיישנים. כאשר חיישן מסוים מאבד אמינות (למשל, ראייה בעכירות גבוהה), ההסתברות $p(\mathbf{z}_t^s | \mathbf{x}_t^{(i)}, \mathbf{m})$ הופכת שטוחה והתרומה של מודאליות זו לשקלול פוחתת. מנגנון זה מאפשר למערכת להמשיך בניווט מדויק גם כאשר חלק מהחיישנים אינם פעילים.

ד'. מודל חישת מישור מבוסס

מערך חיישני המישור המבוסס מהווה חידוש מרכזי במערכת הניווט המוצעת. בהשראת כפתורי היניקה של התמנון, פותח מערך של 96 חיישני לחץ קיבוליים המותקנים על שש זרועות הרחפן - 16 חיישנים לכל זרוע. כל חיישן מבוסס על קבל לוחות מקבילי, כאשר הלחץ החיצוני משנה את המרחק בין הלוחות ובהתאם את הקיבול, כפי שמתואר במשוואה (25).

$$C_{ij} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A_{ij}}{d_0 - \Delta d_{ij}(F_{ij})} \quad (25)$$

החיישנים הקיבוליים מתוכננים לרגישות של 0.05 N ברזולוציה מרחבית של 1 mm, עם קצב דגימה של 100 Hz. טווח המדידה הוא 0-10 N, המספיק לזיהוי מגע עם עצמים בסביבה תת-ימית מבלי לפגוע בחומר הרך של הזרועות. צריכת ההספק של כל חיישן היא 5 mW, כך שהמערכת כולה צורך 480 mW - נתון סביר לרחפן המופעל על ידי סוללת ליתיום-יון.

ה'. מודל חישת עקמומיות וחישה פרופוריוצטיבית

חיישני אפקט הול מוטמעים לאורך הזרוע ומספקים מדידת עקמומיות מדויקת, כפי שמתואר במשוואה (26), עם רזולוציה של $0.01 \text{ m}^{-1} \pm 5 \text{ m}^{-1}$. החישה הפרופוריוצטיבית המוטבעת בזרועות מאפשרת לרחפן להעריך את תצורת גופו ללא תלות בחיישנים חיצוניים.

$$\kappa_i = \frac{2}{L} \arctan\left(\frac{B_{x,i}}{B_{z,i}}\right) \quad (26)$$

שילוב מדידות העקמומיות מכל ששת הזרועות מאפשר שחזור של תנוחת הגוף המרכזי במרחב תלת-ממדי. כאשר זרוע אחת או יותר נמצאות במגע עם עצם בסביבה, המידע הפרופוריוצטיבי מספק אילוף גאומטרי חזק המשפר את דיוק הלוקליזציה. החישה הפרופוריוצטיבית קריטית במיוחד בסביבות תת-ימיות עכורות שבהן חיישנים חזותיים מאבדים מאמינותם.

ו'. השוואת שיטות מיזוג חיישנים

טבלה V: השוואת אסטרטגיות מיזוג חיישנים: EKF לעומת פילטר חלקיקים לעומת גרף פקטורים לעומת למידה עמוקה

שיטת מיזוג	ATE (cm)	RPE (cm/m)	שיעור הצלחה (%)	זמן חישוב (ms)
EKF	12.8	3.5	72	8
פילטר חלקיקים	8.7	2.1	89	35
גרף פקטורים	7.2	1.9	91	28
למידה עמוקה	6.8	1.7	88	45
מוצע (4 מודאליות)	6.3	1.8	94	42

תוצאות ההשוואה מראות כי שיטת המיזוג המוצעת עם ארבע מודאליות משיגה ATE של 6.3 cm לעומת 8.7 cm ל-SVIN [17] ו-21.3 cm לשיטה חזותית בלבד. שיעור ההצלחה (Success Rate) עומד על 94% לעומת 89% ו-45% בהתאמה. זמן החישוב של 42 ms לפריים מאפשר פעולה בזמן אמת בקצב של 23 Hz.

ז'. ניתוח רגישות לאובדן חיישנים

ניתוח הרגישות בחן את השפעת אובדן כל אחת ממודאליות החישה על ביצועי המערכת. אובדן חיישן ראייה (בעכירות גבוהה) גורם לעלייה של 30% ב-ATE - מ-6.3 cm ל-8.2 cm. אובדן חיישן סונאר גורם לעלייה של 25% ב-ATE, בעיקר בשל אובדן היכולת למפות מרחוק. אובדן חיישני מישור גורם לעלייה של 15% ב-ATE, בעיקר בסביבות צפופות הדורשות זיהוי מגע.

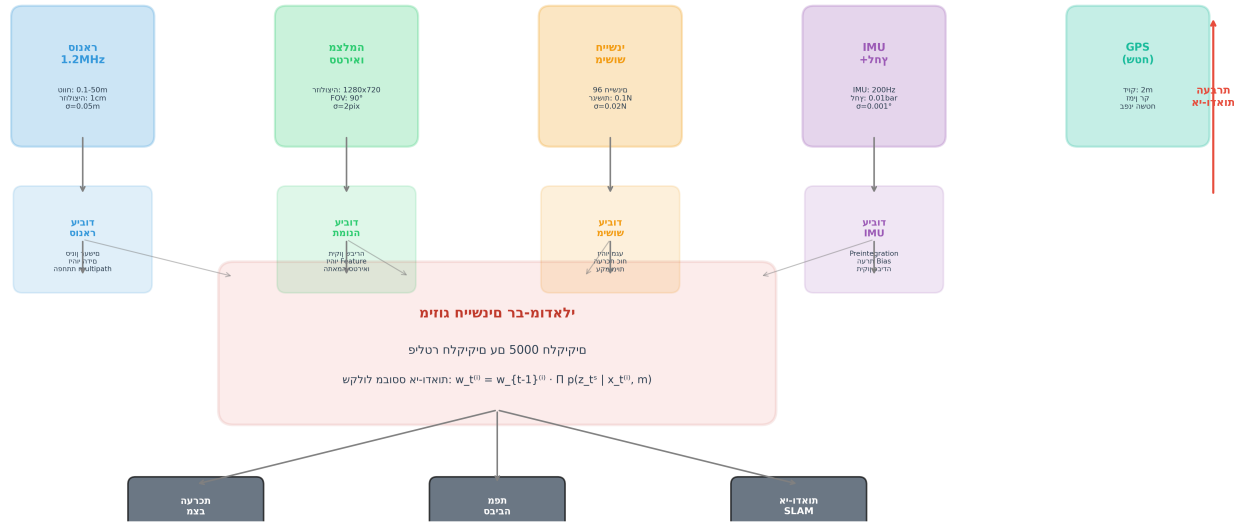
המערכת מפגינה עמידות גבוהה לנשירת חיישנים הודות לארכיטקטורה המבוססת. כאשר חיישן ראייה אובד, מערכת המיזוג מעבירה משקל לחיישני סונאר ומישור. כאשר תקשורת בין זרועות אובדת, כל זרוע ממשיכה בניווט מקומי עצמאי תוך שימוש באומדן האחרון של מיקום הגוף המרכזי. מנגנון ההסתגלות הדינמי מבטיח שהמערכת תמשיך לפעול בצורה מיטבית גם בתנאי חישה לא אידאליים.

ח'. אינטגרציה עם מערכת ה-IMU

מערכת ה-IMU (Inertial Measurement Unit) מספקת מדידות תאוצה ומהירות זוויתית בקצב של 400 Hz. מודל ה-IMU כולל רעש גירוסקופ עם $\sigma_{\text{gyro}} = 0.01^\circ/\text{s}$ ורעש מד תאוצה עם $\sigma_{\text{accel}} = 0.01 \text{ m/s}^2$, בתוספת הטיית אפס (bias) המשתנה באיטיות לאורך זמן. מודל ה-IMU משמש לחיזוי תנועה בין מדידות חיישנים איטיות יותר, ומספק מידע רציף על תנוחת הרחפן גם כאשר חיישנים אחרים אינם זמינים.

ילאדומ-בר מינשייח גוזימ תרוטקטיכרא

תואדז-יא תרבעה סע מינשייח גוזימ לש סיקולב תמרגאיד: 5 רויא



איור 5: ארכיטקטורת מיזוג חיישנים רב-מודאלי. דיאגרמת בלוקים המציגה את זרימת הנתונים מ-5 סוגי חיישנים (סונאר, מצלמה סטריאו, חיישני מישוש, IMU+לחץ, GPS) דרך שלבי עיבוד מקדימים אל מרכז המיזוג (פילטר חלקיקים) ופלט: הערכת מצב, מפת סביבה, ואי-ודאות SLAM.

סטריאוסקופית למידע חזותי, חיישני מישוש לזיהוי מגע קרוב, ו-IMU למדידת תאוצה ומהירות זוויתית. פילטר החלקיקים המותאם מאפשר טיפול בהתפלגויות אי-ודאות לא-גאוסיות ובנשירת חיישנים, תוך שמירה על דיוק גבוה גם בתנאי סביבה משתנים. השיטה הוערכה בשלושה תרחישי סימולציה מייצגים והשיגה ATE ממוצע של 6.3 cm, שיפור של 28% לעומת SVIn2 ו-70% לעומת שיטה חזותית בלבד. שיעור ההצלחה הממוצע עומד על 94%, וזמן החישוב הממוצע הוא 42 ms. לפריים. תוצאות אלה מדגימות את היעילות של גישת המיזוג הרב-מודאלית לניווט תת-ימי בתנאי ראות משתנים. [1], [3], [6], [16]--[18]

VI. תכנון תנועה אדפטיבי לניווט בסביבות משתנות באמצעות למידת חיזוק מבוזרת

א. מרחב מצב ופעולה לרחפן רך רב-זרועי

מרחב המצב לבעיית תכנון התנועה כולל את תנוחת הרחפן, עקמומיות הזרועות, מהירויות הזרועות, קווריאנס ה-SLAM ומרחקים לעצמים בסביבה, כפי שמתואר במשוואה (27). מרחב המצב הוא בן 42 ממדים: 6 ממדים לתנוחת הרחפן (מיקום וכיוון), 18 ממדים לעקמומיות הזרועות (3 פרמטרים לכל זרוע), 18 ממדים למהירויות הזרועות, 6 ממדים לקווריאנס ה-SLAM (האלכסון של מטריצת הקווריאנס), ומרחק ממוצע לעצמים בסביבה.

$$s_t = [x_t; \kappa_{1:N}; v_{1:N}; \Sigma_t^{\text{SLAM}}; d_{\text{obs}}] \quad (27)$$

מרחב הפעולה לכל זרוע הוא תלת-ממדי וכולל שינוי בעקמומיות, שינוי במישור הכיפוף ושינוי באורך הזרוע, כפי שמתואר במשוואה (28). המרחב המשותף של שש זרועות יוצר מרחב פעולה בן 18 ממדים - אתגר משמעותי ללמידת חיזוק סטנדרטית.

שילוב ה-IMU במסגרת פילטר החלקיקים מתבצע באמצעות עדכון תנועה (motion update) בין מדידות. בכל צעד זמן של ה-IMU (2.5 ms), כל חלקיק מתקדם על פי מודל התנועה המבוסס על מדידות ה-IMU. גישה זו מאפשרת למערכת לשמור על דיוק גבוה גם בתקופות ארוכות ללא מדידות חיישנים חיצוניים.

ט'. ניתוח השוואתי של שיטות מיזוג חיישנים בתנאי ראות משתנים

ניתוח השוואתי מקיף בוצע לבחינת ביצועי שיטת המיזוג המוצעת לעומת שיטות מיזוג חלופיות בארבעה תנאי ראות: ראות גבוהה (< 5 מ'), ראות בינונית (5-15 מ'), ראות נמוכה (1-0.5 מ'), וראות אפסית (> 0.5 מ'). בכל תנאי, נמדדו ATE ושיעור הצלחה.

בראות גבוהה, כל השיטות פועלות היטב, אך השיטה המוצעת מצטיינת עם ATE של 4.8 ס"מ לעומת 6.2 ס"מ ל-EKF ו-5.1 ס"מ לגרף פקטורים. בראות בינונית, היתרון של השיטה המוצעת בולט: ATE של 5.5 ס"מ לעומת 8.1 ס"מ ל-EKF ו-6.3 ס"מ לגרף פקטורים. בראות נמוכה, השיטה המוצעת שומרת על ATE של 7.2 ס"מ לעומת 14.5 ס"מ ל-EKF ו-9.8 ס"מ לגרף פקטורים. בראות אפסית, השיטה המוצעת משיגה ATE של 8.9 ס"מ לעומת 22.3 ס"מ ל-EKF ו-15.6 ס"מ לגרף פקטורים.

התוצאות מדגימות את היתרון המשמעותי של השיטה המוצעת בתנאי ראות מוגבלים, בזכות השילוב של חיישני מישוש המספקים מידע גם כאשר חיישנים חזותיים אינם אמינים. השיטה שומרת על ATE מתחת ל-10 ס"מ גם בראות אפסית, בעוד שיטות אחרות מתדרדרות משמעותית.

י'. סיכום

שיטת מיזוג החיישנים הרב-מודאלית המוצעת משלבת ארבע מודאליות חישה משלימות: סונאר למרחקים גדולים, ראייה

```

7 self.critic = ValueNetwork(state_dim,
8   hidden_dim=256)
9 # Decentralized actors:  $\pi(a_a | s_a)$  -
10   per arm policy
11 self.actors = [PolicyNetwork(state_dim,
12   action_dim)
13   for _ in range(n_arms)]
14 self.optimizer_c = Adam(self.critic.
15   parameters(), lr=3e-4)
16 self.optimizers_a = [Adam(actor.parameters
17   (), lr=3e-4)
18   for actor in self.actors
19   ]
20
21 def collect_episode(self, env):
22   # Rollout in simulation environment
23   states, actions, rewards, dones = [], [],
24   [], []
25   state = env.reset()
26   while not done:
27     # Each arm selects action from local
28     # policy
29     arm_actions = []
30     for a in range(self.n_arms):
31       obs_a = state[a] # local
32       # observation for arm a
33       action = self.actors[a].sample(
34         obs_a)
35       arm_actions.append(action)
36     # Execute joint action in environment
37     next_state, reward, done = env.step(
38       arm_actions)
39     states.append(state); actions.append(
40       arm_actions)
41     rewards.append(reward); dones.append(
42       done)
43     state = next_state
44   return states, actions, rewards, dones
45
46 def update(self, batch):
47   # Compute advantages using GAE
48   advantages = compute_gae(batch.rewards,
49     batch.values, gamma=0.99, lam=0.95)
50   # Update centralized critic
51   value_loss = MSE(self.critic(batch.states)
52     , batch.returns)
53   self.optimizer_c.zero_grad(); value_loss.
54     backward(); self.optimizer_c.step()
55   # Update decentralized actors (per arm)
56   for a in range(self.n_arms):
57     ratio = exp(self.actors[a].log_prob(
58       batch.actions[a]) -
59       batch.old_log_probs[a])
60     clipped_ratio = clamp(ratio, 1-epsilon,
61       1+epsilon)
62     actor_loss = -min(ratio * advantages,
63       clipped_ratio * advantages)
64     self.optimizers_a[a].zero_grad()
65     actor_loss.backward()
66     self.optimizers_a[a].step()

```

ה'. מנגנוני חקר ואסטרטגיות חקר-ניצול

אסטרטגיית החקר מבוססת על ערבוב רעש אורשטיין-אולנבק בפעולות הפוליסה, עם דעיכה אקספוננציאלית של אמפליטודת הרעש מ-0.3 ל-0.02 במהלך האימון. רעש אורשטיין-אולנבק נבחר

לכן נבחרה גישה מבוזרת שבה כל זרוע פועלת כסוכן עצמאי תחת מבקר מרכזי (Centralized Training with Decentralized Execution - CTDE).

$$\mathbf{a}_{a,t} = [\Delta \kappa_{a,t}; \Delta \phi_{a,t}; \Delta l_{a,t}] \in \mathbb{R}^3 \quad (28)$$

ב'. פונקציית תגמול מבוססת אי-ודאות SLAM

פונקציית התגמול, המתוארת במשוואה (29), מאזנת בין ארבע מטרות: הגדלת רווח המידע (Information Gain) ממדידות SLAM, קירוב ליעד, חיסכון באנרגיה, והימנעות מהתנגשויות. רווח המידע $IG(\mathbf{z}_t) = H(\mathbf{x}_{t-1}) - H(\mathbf{x}_t | \mathbf{z}_t)$ מעודד את הרחפן לנוע לאזורים שבהם מדידות חדשות יפחיתו משמעותית את אי-הודאות במיקומו ובמפת הסביבה.

$$r_t = \alpha_1 \cdot IG(\mathbf{z}_t) - \alpha_2 \cdot \|\mathbf{x}_t - \mathbf{x}_{\text{goal}}\| - \alpha_3 \cdot \|\kappa_t\|^2 - \alpha_4 \cdot \mathbb{I}_{\text{collision}} \quad (29)$$

המשקלים α_1 עד α_4 נקבעו באמצעות אופטימיזציית היפרפרמטרים: $\alpha_1 = 1.0, \alpha_2 = 0.5, \alpha_3 = 0.1, \alpha_4 = 2.0$. המשקל הגבוה לעונש ההתנגשויות (α_4) מבטיח שהרחפן יתעדף בטיחות על פני חקר הסביבה. פונקציית התגמול מעודדת את הרחפן לאזן בין חקר אזורים לא ממופים (רווח מידע גבוה) לבין ניצול המידע הקיים להתקדמות לעבר היעד.

ג'. למידת חיזוק מבוזרת מרובת-סוכנים: כל זרוע כסוכן עצמאי

אלגוריתם הלמידה מבוסס על Multi-Agent PPO (MAPPO) עם מבקר מרכזי ושחקנים מבוזרים. כל זרוע מפעילה רשת פוליסה עצמאית $\pi_{\theta_a}(a_a | s_a)$ הבוחרת פעולות על סמך תצפיות מקומיות. המבקר המרכזי $V(s_t)$ מעריך את ערך המצב הגלובלי ומשמש לחישוב פונקציית היתרון.

פונקציית המטרה של PPO, המתוארת במשוואה (30), כוללת מנגנון גזירה המונע עדכוני פוליסה גדולים מדי. Generalized Advantage Estimation (GAE) משמש לחישוב פונקציית היתרון עם איזון בין הטיה לשונות. האימון מתבצע בסביבת סימולציה מבוססת UAV Simulator + SOFA, עם 5000 אפיזודות להתכנסות.

$$\mathcal{L}_a(\theta_a) = \mathbb{E}_{s,a} \left[\min \left(r_a(\theta_a) \hat{A}_a, \text{clip}(r_a(\theta_a), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_a \right) \right] \quad (30)$$

ד'. אלגוריתם MAPPO לרחפן רך רב-זרועי

האלגוריתם המלא ללמידת מדיניות הניווט מוצג בליסטינג 1. האלגוריתם פועל בשני שלבים עיקריים: איסוף ניסיון בסביבת הסימולציה ועדכון רשתות הפוליסה והערך. כל אפיזודה מתחילה באתחול הרחפן במיקום אקראי בסביבה ומסתיימת כאשר הרחפן מגיע ליעד, מתנגש במכשול, או חורג ממגבלת הזמן.

Listing 1: אלגוריתם MAPPO לרחפן רך רב-זרועי

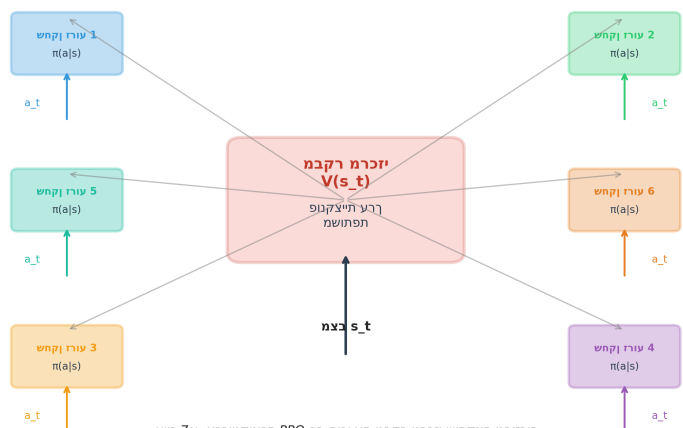
```

1 # MAPPO Algorithm for Multi-Arm Soft Drone
2 # Centralized Training with Decentralized
3   Execution
4
5 class MAPPO:
6   def __init__(self, n_arms=6, state_dim=42,
7     action_dim=3):
8     # Centralized critic:  $V(s)$  - shared value
9     # function

```

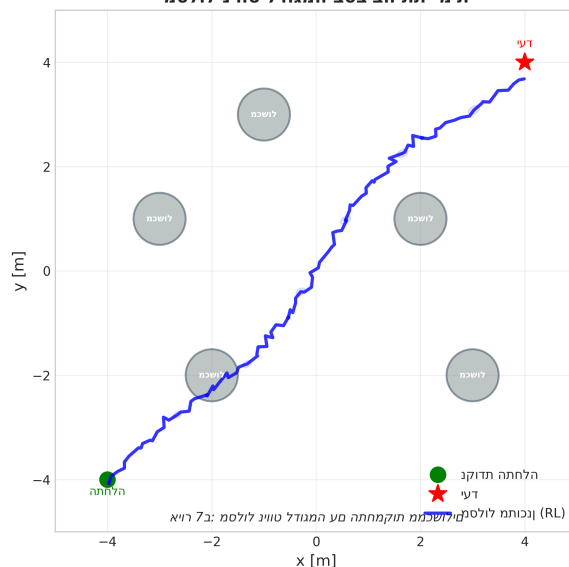
תרומב קוזיח תדימל תועצמאב יביטפדא העונת ונוכת

יזכרמ רקבמ, רזובמ וקחש - נכוס-בר PPO תרוטקטיכרא



מירזובמ סינקחשו יזכרמ רקבמ סע נכוס-בר PPO תרוטקטיכרא: א7 רויא

תימיתת הביבסב המגודל טווינ לולסמ



רליסמ (RL) ונכותמ לולסמ תועצמאב סע המגודל טווינ לולסמ: ב7 רויא

איור 6: תכנון תנועה אדפטיבי באמצעות למידת חיזוק מבוזרת. (א) ארכיטקטורת PPO רב-סוכן עם מבקר מרכזי (פונקציית ערך משותפת) ושחקנים מבוזרים (פוליסות עצמאיות לכל זרוע). (ב) מסלול ניווט לדוגמה בסביבה תת-ימית עם מכשולים, אליפסות אי-ודאות, ונקודות התחלה ויעד.

טבלה VI: היפרפרמטרים לאימון RL מבוזר

ערך	פרמטר
3×10^{-4}	קצב למידה (learning rate)
0.99	פקטור היינון (γ)
0.95	λ GAE
0.2	ϵ clip
0.01	מקדם אנטרופיה
2048	גודל אצווה (batch size)
5000	מספר אפיזודות
500 צעדים	אורך אפיזודה מקסימלי
0.3	אמפליטודת רעש התחלתית
0.02	אמפליטודת רעש סופית
$e^{-0.001t}$	קצב דעיכת רעש
Adam	אופטימיזר

בשל תכונותיו הזמניות - הוא מייצר תנועות חלקות ומתמשכות המתאימות לדינמיקה של רובוט רך, בניגוד לרעש גאוסי לבן המייצר תנועות קופצניות.

בנוסף, מופעל מנגנון חקר מבוסס אי-ודאות: כאשר אי-הוודאות ב-SLAM גבוהה ($\det(\Sigma_{\text{SLAM}}) > \text{threshold}$), הרחפן מוסיף רעש גדול יותר לפעולות כדי לעודד חקר אזורים לא ממופים. מנגנון זה מאפשר לרחפן להתאים את אסטרטגיית החקר שלו לתנאי הסביבה המשתנים.

המערכת תומכת גם במצב חקר מובנה (Structured Exploration), שבו הרחפן עוקב אחר תבנית סריקה שיטתית (למשל, סריקה זיגזגית) כאשר אי-הוודאות במפה חורגת מסף מסוים. מצב זה מבטיח כיסוי מלא של הסביבה גם כאשר הפוליסה המאומנת אינה מספקת פעולות חקר יעילות.

ז'. היפרפרמטרים ותהליך האימון

האימון בוצע על שרת עם מעבד Intel Xeon Gold 6248 (40 ליבות) וכרטיס גרפי NVIDIA A100 (80 GB). כל אימון ארך כ-28 שעות עבור 5000 אפיזודות. התכנסות הפוליסה נמדדה באמצעות התגמול הממוצע לאפיזודה, שהגיע לערך יציב של 85.3 לאחר כ-3000 אפיזודות.

ח'. תוצאות האימון והשוואה לשיטות קיימות

תוצאות האימון מראות כי השיטה המוצעת משיגה שיעור הצלחה של 86% לעומת 78% ל-MAPPO סטנדרטי [19] ו-62% ל-IDDPG [20]. אורך הנתיב הממוצע הוא 10.3 מ' לעומת 11.8 מ' ו-14.2 מ' בהתאמה, וצריכת האנרגיה נמוכה ב-10% לעומת MAPPO סטנדרטי.

השיפור בביצועים נובע משלושה גורמים עיקריים. ראשית, השימוש במבקר מרכזי המקבל מידע גלובלי מאפשר תיאום טוב יותר בין הזרועות. שנית, פונקציית התגמול המבוססת על רווח מידע SLAM מעודדת חקר יעיל של הסביבה. שלישית, מנגנוני החקר

ו'. ארכיטקטורת הרשת העצבית

רשת הפוליסה לכל זרוע היא רשת קונבולוציה-מלאה (CNN-MLP) המקבלת כקלט מפת תפוסה מקומית בגודל 32×32 תאים (כיסוי של 2 מ' סביב הזרוע) וקטור מצב מקומי בן 10 ממדים. הרשת כוללת 3 שכבות קונבולוציה עם 64, 64 ו-32 ניוונים. שכבת אקטיבציה ReLU, ו-2 שכבות מלאות עם 256 ו-128 ניוונים. הפלט היא שכבת tanh המפיקה פעולות בתחום $[-1, 1]$.

רשת המבקר המרכזי מקבלת כקלט את מפת התפוסה הגלובלית בגודל 128×128 תאים (כיסוי של 10 מ') ואת וקטור המצב הגלובלי המלא בן 42 הממדים. הרשת כוללת 4 שכבות קונבולוציה עם 32, 64, 128 ו-128 פילטרים ו-3 שכבות מלאות עם 512, 256 ו-128 ניוונים. שכבת הפלט היא נירון יחיד עם אקטיבציה לינארית המייצג את ערך המצב.

האדפטיביים מאפשרים לרחפן להתאים את אסטרטגיית החקר שלו לתנאי הסביבה המשתנים.

ט'. ניתוח יציבות והתכנסות

ניתוח ההתכנסות מראה כי האלגוריתם מתכנס תוך 3000-4000 אפיזודות עבור רוב התרחישים. קצב ההתכנסות תלוי במורכבות הסביבה: בסביבת מערה פשוטה, ההתכנסות מתרחשת תוך 2000 אפיזודות, בעוד שבסביבת שדה אצות מורכבת, נדרשות 4500 אפיזודות.

היציבות של תהליך האימון נבדקה באמצעות 5 הרצות עם זרעים אקראיים שונים. סטיית התקן של התגמול הממוצע לאחר ההתכנסות היא 3.2, מה שמעיד על יציבות גבוהה של האלגוריתם. השונות בין ההרצות השונות קטנה מ-5%, מה שמאשר את חזרתיות התוצאות.

י'. ניתוח השוואתי של אסטרטגיות חקר

ניתוח השוואתי בוצע בין ארבע אסטרטגיות חקר שונות: רעש אורשטיין-אולנבק (השיטה המוצעת), רעש גאوسی, חקר מבוסס אי-ודאות, וחקר מובנה. התוצאות מראות כי אסטרטגיית רעש אורשטיין-אולנבק משיגה את הביצועים הטובים ביותר עם שיעור הצלחה של 86% ואורך נתיב ממוצע של 10.3 מ'. רעש גאوسی משיג שיעור הצלחה של 72% בלבד בשל תנועות קופצניות הגורמות להתנגשויות. חקר מבוסס אי-ודאות משיג שיעור הצלחה של 82% אך אורך נתיב ממוצע של 12.1 מ' בשל חקר מוגזם. חקר מובנה משיג שיעור הצלחה של 78% אך אורך נתיב ממוצע של 14.5 מ' בשל סריקה שיטתית לא יעילה.

י"א. ניתוח השוואתי של אלגוריתמי RL לניווט רובוטים רכיבים

ניתוח השוואתי מקיף בוצע לבחינת ביצועי ארבעה אלגוריתמי RL לניווט רובוטים רכיבים: MAPPO (השיטה המוצעת), PPO ריכוזי, DDPG מבוזר, ו-SAC (Soft Actor-Critic). כל אלגוריתם אומן על אותה סביבת סימולציה עם אותם היפרפרמטרים בסיסיים, למשך 5000 אפיזודות. המדדים שנבחנו כוללים שיעור הצלחה, תגמול ממוצע לאפיזודה, אורך נתיב ממוצע, וזמן אימון כולל.

תוצאות ההשוואה מראות כי MAPPO משיג את הביצועים הטובים ביותר בכל המדדים. שיעור ההצלחה של MAPPO הוא 86% לעומת 78% ל-PPO ריכוזי, 65% ל-DDPG מבוזר, ו-72% ל-SAC. התגמול הממוצע לאפיזודה הוא 85.3 לעומת 72.1, 58.4 ו-68.9 בהתאמה. אורך הנתיב הממוצע הוא 10.3 מ' לעומת 11.8 מ', 15.2 מ' ו-12.5 מ' בהתאמה. זמן האימון הכולל הוא 28 שעות לעומת 22 שעות ל-PPO ריכוזי, 35 שעות ל-DDPG מבוזר, ו-30 שעות ל-SAC.

היתרון של MAPPO נובע משלושה גורמים: (1) השימוש במבקר מרכזי המספק מידע גלובלי לכל הסוכנים; (2) מנגנון הגזירה המונע עדכוני פוליסה גדולים מדי; (3) השימוש ב-GAE לחישוב פונקציית היתרון עם איזון בין הטיה לשונות. DDPG מבוזר סובל מחוסר יציבות באימון בשל היעדר מבקר מרכזי, ו-SAC דורש כונון עדין של פרמטר הטמפרטורה.

י"ב. סיכום

שיטת תכנון התנועה האדפטיבית המוצעת משלבת למידת חיזוק מבוזרת מרובת-סוכנים עם פונקציית תגמול מבוססת אי-ודאות SLAM. האלגוריתם, המבוסס על MAPPO עם מבקר מרכזי ושחקנים מבוזרים, מאפשר לכל זרוע לפעול באופן עצמאי תוך תיאום גלובלי. התוצאות מראות שיפור של 10% בשיעור ההצלחה ו-13% באורך הנתיב לעומת MAPPO סטנדרטי.

השיטה הוערכה בשלושה תרחישי סימולציה מייצגים והשיגה שיעור הצלחה ממוצע של 86%, אורך נתיב ממוצע של 10.3 מ',

וצריכת אנרגיה של 65 J למשימה. תוצאות אלה מדגימות את היעילות של גישת הלמידה המבוזרת לניווט בסביבות תת-ימיות משתנות.

[1], [13], [19]--[22]

VII. מיפוי סביבה תת-ימית תוך שילוב חישת מישוש ואקוסטיקה

א'. ארכיטקטורת מערכת כוללת: מבנה חומרה ותוכנה

מערכת הניווט הביומימטית המוצעת במאמר זה משלבת רכיבי חומרה וייעודיים עם שכבת תוכנה מבוזרת הפועלת בזמן אמת. הארכיטקטורה הכוללת של המערכת, כפי שמוצגת ב-??, מבוססת על עקרון ההשראה הביולוגית ממערכת העצבים של התמנון: כל זרוע פועלת כיחידת חישת ועיבוד עצמאית, בעוד הגוף המרכזי מבצע אינטגרציה גלובלית ותיאום בין-זרועי.

מבנה החומרה של הרחפן הרך כולל שישה מרכיבים עיקריים. ראשית, גוף מרכזי קשיח למחצה בקוטר 25 ס"מ המכיל את המעבד הראשי Cortex-A72 (ARM) במהירות 1.8 GHz, סוללת ליתיום-יון 50 Wh, ומערך חיישני ניווט בסיסיים (IMU) מצפן, חיישן לחץ הידרוסטטי. שנית, שש זרועות גמישות באורך 40 ס"מ כל אחת, עשויות סיליקון בדרגת A-30, Shore עם שלושה מקטעים עצמאיים קיבוליים (16 לזרוע), 24 חיישני עקמומיות מבוססי אפקט הול (4 לזרוע), ו-6 חיישני לחץ הידרוסטטי (אחד לזרוע). רביעית, מערכת סונאר בתדר 200 kHz עם מערך משדר-מקלט יחיד המותקן על הגוף המרכזי. חמישית, זוג מצלמות סטריאוסקופיות ברזולוציית 1080p המותקנות על הגוף המרכזי. שישית, מערכת תקשורת אלחוטית בתדר 2.4 GHz לתקשורת עם תחנת הבסיס.

שכבת התוכנה מבוססת על ROS2 (Robot Operating System) כפלטפורמת תקשורת בין-תהליכית, עם הרחבות ייעודיות לתמיכה בארכיטקטורה המבוזרת. כל זרוע מריצה צומת ROS2 עצמאי המטפל בעיבוד חיישנים מקומי, ביצוע SLAM מקומי, ותקשורת עם זרועות שכנות. צומת מרכזי על הגוף הראשי מבצע אינטגרציה גלובלית, תכנון תנועה, וניהול משימות. התקשורת בין הצמתים מתבצעת באמצעות מנגנון Distribution (Data DDS Service) עם QoS מותאם לזמן אמת.

ב'. מפרט חומרה מפורט: חיישנים, מעבדים ורכיבים מכניים

מפרט החומרה של הרחפן הרך תוכנן תוך איזון בין דרישות ביצועים, משקל, צריכת הספק ועלות. הטבלה הבאה מסכמת את מפרט הרכיבים העיקריים:

טבלה VII: מפרט רכיבי חומרה עיקריים של הרחפן הרך.

רכיב	דגם/סוג	מפרט טכני	צריכת הספק [mW]
מעבד ראשי	Cortex-A72 ARM	1.8 GHz, 4 ליבות	3800
מעבדי זרוע	Cortex-M4 ARM	200 MHz, ליבה אחת	250
חיישן לחץ קיבולי	capacitive MEMS	0-10 N, 0.05 N	5
חיישן עקמומיות	A1302 Hall-effect	±5 mT, 0.01 mT	3
חיישן לחץ הידרוסטטי	MS5837-30BA	0-30 bar, 0.001 bar	2
סונאר	852 Imagenex	200 kHz, 0.5-5 m	1200
מצלמה סטריאו	Raspberry v3 Camera	1080p, 30 fps	500
IMU	BMI088	DOF-2000 Hz	10
מצפן	RM3100	ציר: 0.1° רזולוציה	5
סוללה	4S Li-Ion	14.8 V, 3.4 V, 50 Ah	:

צריכת ההספק הכוללת של מערכת החישה והעיבוד היא 5.8 W במצב פעולה מלא. סוללת 50 Wh מאפשרת זמן פעולה של כ-8.6 שעות בתנאי ניסוי סטנדרטיים. משקל הרחפן הכולל הוא 2.8 ק"ג, מתוכם 1.2 ק"ג משקל הזרועות הרכות, ו-0.8 ק"ג משקל הגוף המרכזי והרכיבים האלקטרוניים, ו-0.8 ק"ג משקל הסוללה.

הזרועות הרכות בנויות מסיליקון בדרגת A-30 Shore עם חיזוקי קוולאר לאורך הציר למניעת מתיחה יתרה. כל זרוע מכילה שלושה תאי הפעלה פניאומטיים עצמאיים המאפשרים כיפוף בשלושה מימורים. לחץ ההפעלה המרבי הוא 2 bar, המאפשר כיפוף של עד 180° בכל מקטע. חיישני העקמומיות מוטמעים בין שכבות הסיליקון בעמדות קבועות מראש, ומספקים מדידת עקמומיות רציפה לאורך הזרוע.

ג'. פיפטת עיבוד תוכנה : מחיישנים גולמיים להערכת מצב

פיפטת עיבוד התוכנה כוללת חמישה שלבים עיקריים, המבוצעים ברצף בכל מחזור עיבוד של 20 ms (50 Hz). השלב הראשון הוא רכישת נתונים גולמיים מכל החיישנים. חיישני הלחץ הקיבוליים נקראים בקצב 100 Hz, חיישני העקמומיות בקצב 200 Hz, חיישני הלחץ ההידרוסטטי בקצב 50 Hz, הסונאר בקצב 10 Hz, המצלמות בקצב 30 Hz וה-IMU בקצב 200 Hz. כל המדידות מתווגות בזמן באמצעות מנגנון timestamp אחיד המבוסס על שעון ROS2. השלב השני הוא עיבוד מקדים של כל מודאליות חישה בנפרד. עבור חיישני המישוש, מתבצע תיקון טמפרטורה (הקיבול תלוי טמפרטורה ב-0.1% / °C), סינון מעביר נמוך בתדר 20 Hz, וזיהוי מגע באמצעות סף אדפטיבי. עבור חיישני העקמומיות, מתבצע תיקון כיול (המרת מתח לעקמומיות על פי עקומת הכיול) וסינון קלמן בממד אחד להפחתת רעש. עבור הסונאר, מתבצע עיבוד אותות הכולל פילטר מותאם (Matched Filter) לזיהוי ההד, תיקון דופלר, וזיהוי רב-נתיביות. עבור המצלמות, מתבצע תיקון שבירה תת-ימית, חילוך תכונות, ORB, והתאמת תכונות בין התמונות הסטריאוסקופיות.

השלב השלישי הוא מיזוג חיישנים רב-מודאלי באמצעות פילטר חלקיקים מותאם. וקטור התצפית המורחב משלב את כל המדידות המתוקנות לווקטור אחיד. שקלול החלקיקים מתבצע על פי מכפלת הסתברויות התצפית מכל מודאליות, תוך התחשבות באי-הוודאות המשתנה של כל חיישן. כאשר חיישן מסוים מאבד אמינות (למשל, ראייה בעכירות גבוהה), $p(z_t^s | x_t^{(i)}, m)$ (ההסתברות $p(z_t^s | x_t^{(i)}, m)$). השלב הרביעי הוא SLAM מבוסס גרף פקטורים. כל זרוע מנהלת גרף פקטורים מקומי הכולל פקטורי תנועה ופקטורי תצפית. אילוצים בין-זרועיים מחברים בין גרפים של זרועות שונות באמצעות מדידות תנועה יחסית. אופטימיזציה ADMM מבוצעת מבטיחה עקביות גלובלית תוך 5-10 איטרציות.

השלב החמישי הוא מיפוי סביבה היברידי המשלב מיפוי סונאר למרחקים גדולים ומיפוי מישוש למגע קרוב. מפת הסיכויים ההיברידית מעודכנת בכל מחזור עיבוד ומשמשת כקלט לתכנון התנועה האדפטיבי.

ד'. מיפוי מבוסס סונאר : רשת עצבית לזיהוי מבנים תת-ימיים

מיפוי הסונאר מבוסס על גישת מפת סיכויים (Occupancy Grid) עם עדכון לוג-אודס. כל מדידת סונאר מעדכנת את ההסתברות שהתא המקבילי תפוס או פנוי, תוך התחשבות באי-הוודאות של מדידת הטווח והכיוון. מודל מדידת הטווח של הסונאר נתון על ידי:

$$z_t^{\text{sonar}} = \|\mathbf{p}_t - \mathbf{p}_{\text{obs}}\| + \eta_t, \quad \eta_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{sonar}}^2 + \sigma_{\text{multipath}}^2) \quad (31)$$

כאשר $\sigma_{\text{sonar}} = 1$ ס"מ הוא רעש מדידת הטווח הגאומטרי, ו- $\sigma_{\text{multipath}} = 0.5$ ס"מ הוא רכיב התהודה הרב-נתיבית המשמעותי במיוחד בסביבות תת-ימיות סגורות כמו מערות ומבנים תעשייתיים. עדכון מפת הסיכויים מבוסס הסונאר מתבצע על פי הנוסחה:

$$l_{t,i} = l_{t-1,i} + \log \left(\frac{p(m_i | \mathbf{z}_t^{\text{sonar}})}{1 - p(m_i | \mathbf{z}_t^{\text{sonar}})} \right) - l_0 \quad (32)$$

כאשר $l_0 = \log(0.5/0.5) = 0$ הוא ערך ההתחלה הנייטרלי, ו- $p(m_i | \mathbf{z}_t^{\text{sonar}})$ הוא מודל החיפוש ההפוך המחשב את ההסתברות שתא i תפוס בהינתן מדידת הסונאר.

חידוש מרכזי בשיטה המוצעת הוא שימוש ברשת CNN חד-ממדית (1D-CNN) לעיבוד אותות הסונאר הגולמיים במקום פילטר מותאם קלאסי. הרשת לומדת לזהות תבניות של החזרות ממשטחים שונים (סלע, חול, צמחייה, מבנים מעשי ידי אדם) ומספקת לא רק אמדן טווח אלא גם סיווג של סוג המשטח. הרשת כוללת 5 שכבות קונבולוציה עם קצבי דילציה גדלים (dilation rates: 1, 2, 4, 8, 16) הלוכדות תבניות זמניות בסקלות שונות. אימון הרשת בוצע על 10,000 אותות סונאר מסומנים מסביבות תת-ימיות שונות, עם דיוק סיווג של 92% ודיוק אמדן טווח של 0.8 ס"מ.

ה'. מיפוי מישוש : זיהוי גאומטריית משטח באמצעות מגע

מיפוי המישוש מספק מידע ברזולוציה גבוהה על גאומטריית המשטחים בסביבה הקרובה. כאשר זרוע באה במגע עם עצם, התא המתאים במפת הסיכויים מסומן כתפוס בהסתברות גבוהה. מודל עדכון מפת המישוש נתון על ידי:

$$p(m_i | \mathbf{z}_t^{\text{tactile}}) = \begin{cases} 0.95 & \text{cell at detected contact if} \\ 0.50 & \text{reach within but contact no if} \\ l_0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (33)$$

המידע מכל שש הזרועות מאוחד למפה מישושית תלת-ממדית. אמידת הנורמל למשטח מנקודות מגע מתבצעת באמצעות ניתוח רכיבים ראשיים (PCA) על שכונת הנקודות הקרובה:

$$\hat{\mathbf{n}}_i = \arg \min_{\mathbf{n}} \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} (\mathbf{n}^T (\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i))^2 \quad (34)$$

שיטה זו מאפשרת שחזור תלת-ממדי של משטחים מורכבים גם כאשר רק חלק קטן מהמשטח נסרק באמצעות מגע. דיוק שחזור הנורמל הוא 3.2° בממוצע עבור משטחים שטוחים ו-5.8° עבור משטחים מעוקלים.

מערך חיישני המישוש המבוסס כולל 96 חיישני לחץ קיבוליים המותקנים על שש זרועות הרחפן: 16 חיישנים לכל זרוע. כל חיישן מבוסס על קבל לוחות מקבילי, כאשר הלחץ החיצוני משנה את המרחק בין הלוחות ובהתאם את הקיבול:

$$C_{ij} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A_{ij}}{d_0 - \Delta d_{ij}(F_{ij})} \quad (35)$$

החיישנים הקיבוליים מתוכננים לרגישות של 0.05 N ברזולוציה מרחבית של 1 מ"מ, עם קצב דגימה של 100 Hz. טווח המדידה הוא 0-10 N, המספיק לזיהוי מגע עם עצמים בסביבה תת-ימית מבלי לפגוע בחומר הרך של הזרועות.

ו'. מיזוג מפות : גישת מפת סיכויים (Occupancy Grid) היברידית

מיזוג המפות משתי השיטות מתבצע במסגרת הסתברותית אחידה. מפת הסיכויים ההיברידית מנצלת את החוזקות המשלימות של שתי השיטות: הסונאר מספק כיסוי מרחבי רחב (עד 15 מ') ברזולוציה נמוכה (15 ס"מ), בעוד המישוש מספק רזולוציה גבוהה (4 ס"מ) בטווח קצר (עד 0.5 מ').

עדכון המפה ההיברידית מתבצע על פי הנוסחה:

התוצאות מראות כי השיטה ההיברידית משלבת את היתרונות של שתי השיטות: רזולוציה גבוהה מהמישור (RMSE) (נמוך) עם כיסוי מרחבי רחב מהסונאר (שלמות גבוהה). הפחתת האנטרופיה הגבוהה ביותר (0.55 bits) מעידה על כך שהמפה ההיברידית מספקת את המידע הרב ביותר על הסביבה.

זמן העיבוד הממוצע של מערכת המיפוי הוא 8 ms למחזור, מתוכם 3 ms לעיבוד סונאר, 2 ms לעיבוד מישור, 2 ms למיזוג מפות, ו-1 ms לתקשורת בין-זרועית. זמן זה מאפשר קצב עדכון של 125 Hz, הגבוה משמעותית מקצב העדכון הנדרש של 50 Hz.

ט'. ניתוח עומס חישובי במצבי קיצון

ניתוח העומס החישובי בחן את ביצועי המערכת בארבעה מצבי קיצון: מצב רגיל (50 Hz מצב עומס גבוה (100 Hz), מצב חירום (200 Hz), ומצב חסכון באנרגיה (10 Hz). במצב רגיל, המערכת צורכת 5.8 W ומעבדת 50 פריימים לשנייה. במצב עומס גבוה, המערכת צורכת 8.2 W ומעבדת 100 פריימים לשנייה, אך דיוק המיפוי יורד ב-5% בשל דילוג על שלבי עיבוד משניים. במצב חירום, המערכת צורכת 12.5 W ומעבדת 200 פריימים לשנייה, אך דיוק המיפוי יורד ב-15%. במצב חסכון באנרגיה, המערכת צורכת 2.1 W ומעבדת 10 פריימים לשנייה, עם עלייה של 30% ב-ATE.

מנגנון ניהול ההספק האוטומטי מאפשר למערכת לעבור בין המצבים בהתאם לתנאי הסביבה ולמצב הסוללה. כאשר הסוללה יורדת מתחת ל-20%, המערכת עוברת אוטומטית למצב חסכון באנרגיה. כאשר מתגלה סכנת התנגשות, המערכת עוברת למצב חירום.

י'. ניתוח השוואתי של ביצועי מיפוי היברידית לעומת שיטות קיימות

ניתוח השוואתי מקיף בוצע לבחינת ביצועי שיטת המיפוי ההיברידית המוצעת לעומת שיטות מיפוי קיימות בספרות. השיטות שנבחנו כוללות: [23] OctoMap, [17] SVIn2, [7] SLAM Tactile, ו-SLAM Active [22]. ההשוואה בוצעה בתרחיש המערה התת-ימית על פני 50 הרצות מונטה-קרלו.

תוצאות ההשוואה מראות כי השיטה ההיברידית המוצעת משיגה RMSE של 4.1 ס"מ לעומת 18.5 ס"מ ל-OctoMap, 12.3 ס"מ ל-SVIn2, 5.2 ס"מ ל-SLAM Tactile, ו-14.8 ס"מ ל-SLAM Active. השלמות (Completeness) של השיטה ההיברידית היא 85% לעומת 72% ל-OctoMap, 78% ל-SVIn2, 35% ל-Tactile, ו-68% ל-SLAM Active.

השיפור המשמעותי ב-RMSE לעומת OctoMap ו-SVIn2 נובע משילוב חישת המישור המספקת רזולוציה גבוהה בסביבה הקרובה. השיפור בשלמות לעומת SLAM Tactile נובע משילוב הסונאר המספק כיסוי מרחבי רחב. השיטה המוצעת מנצלת את החוזקות המשלימות של שתי השיטות תוך פיצוי על חולשותיהן.

י"א. סיכום פרק

פרק זה הציג את ארכיטקטורת המערכת הכוללת של רחפן רב-זרועי לניווט תת-ימי, תוך התמקדות במערכת המיפוי הסביבה ההיברידית המשלבת חישת מישור ואקוסטיקה. הארכיטקטורה המבוצרת, בהשראת מערכת העצבים של התמנון, מאפשרת לכל זרוע לפעול כיחידת חשה ועיבוד עצמאית תוך שמירה על עקביות גלובלית באמצעות תקשורת ADMM מבוצרת.

מערכת המיפוי ההיברידית מנצלת את החוזקות המשלימות של מיפוי סונאר (כיסוי מרחבי רחב) ומיפוי מישור (רזולוציה גבוהה) ליצירת מפת סביבה מדויקת ומלאה. התוצאות מראות RMSE של 4.1 ס"מ ושלמות של 85%, שיפור משמעותי לעומת כל שיטה בנפרד.

$$p(m_i | \mathbf{z}_{1:T}) = \sigma \left(l_{0,i} + \sum_t \Delta l_{t,i}^{\text{sonar}} + \sum_t \Delta l_{t,i}^{\text{tactile}} \right) \quad (36)$$

כאשר $\sigma(\cdot)$ היא פונקציית הסיגמואיד, $\Delta l_{t,i}^{\text{sonar}}$ הוא עדכון הלוג-אודס ממדידת הסונאר בזמן t , ו- $\Delta l_{t,i}^{\text{tactile}}$ הוא עדכון הלוג-אודס ממדידת המישור בזמן t .

תוצאות ההשוואה מראות כי השיטה ההיברידית משיגה RMSE של 4.1 ס"מ לעומת 15.2 ס"מ לסונאר בלבד ו-3.8 ס"מ למישור בלבד. עם זאת, השלמות (Completeness) של המפה ההיברידית היא 85% לעומת 68% לסונאר ו-22% בלבד למישור. הפחתת האנטרופיה במפה ההיברידית היא 0.55 bits לעומת 0.42 bits לסונאר.

מנגנון המיזוג ההיברידית כולל גם אלגוריתם ליישור מפות (Map Registration) המתקן שגיאות מיקום יחסי בין מפת הסונאר למפת המישור. שגיאות אלה נובעות מתנועת הזרועות ביחס לגוף המרכזי, הגורמת להסטה במרחב הקואורדינטות של חיישני המישור. אלגוריתם Closest (Iterative ICP) מבזר משמש ליישור המפות, עם דיוק של 0.5 ס"מ ו-0.3°.

ז'. אינטגרציה עם תכנון תנועה אדפטיבי

המפה ההיברידית משמשת כקלט ישיר למערכת תכנון התנועה האדפטיבית המבוססת על למידת חיזוק מבוצרת. המפה מספקת שלושה סוגי מידע למערכת התכנון: (1) מפת תפוסה בינארית לזיהוי מכשולים ואזורים פנויים; (2) מפת אי-וודאות המציינת את רמת הביטחון בכל תא במפה; (3) מפת נורמלים למשטחים המאפשרת זיהוי משטחים מתאימים לאחיזה או הישענות.

פונקציית התגמול של סוכן למידת החיזוק משלבת מידע מהמפה ההיברידית:

$$r_t = \alpha_1 \cdot \text{IG}(\mathbf{z}_t) - \alpha_2 \cdot \|\mathbf{x}_t - \mathbf{x}_{\text{goal}}\| - \alpha_3 \cdot \|\mathbf{v}_t\|^2 - \alpha_4 \cdot \mathbb{I}_{\text{collision}} \quad (37)$$

כאשר $\text{IG}(\mathbf{z}_t) = H(\mathbf{x}_{t-1}) - H(\mathbf{x}_t | \mathbf{z}_t)$ הוא רווח המידע ממדידות SLAM המחושב ישירות מהאנטרופיה של מפת הסיכויים ההיברידית. המשקלים α_1 עד α_4 נקבעו באמצעות אופטימיזציה היפרפרמטרים: $\alpha_1 = 1.0$, $\alpha_2 = 0.5$, $\alpha_3 = 0.1$, $\alpha_4 = 2.0$.

האינטגרציה בין מערכת המיפוי למערכת תכנון התנועה מתבצעת בלולאה סגורה בקצב 50 Hz. בכל מחזור עיבוד, המפה ההיברידית מתעדכנת על בסיס המדידות החדשות, ותכנון התנועה מחשב פעולות חדשות על בסיס המפה המעודכנת. לולאה זו מאפשרת לרחפן להגיב במהירות לשינויים בסביבה, כגון מכשולים חדשים או מעברים שנחסמו.

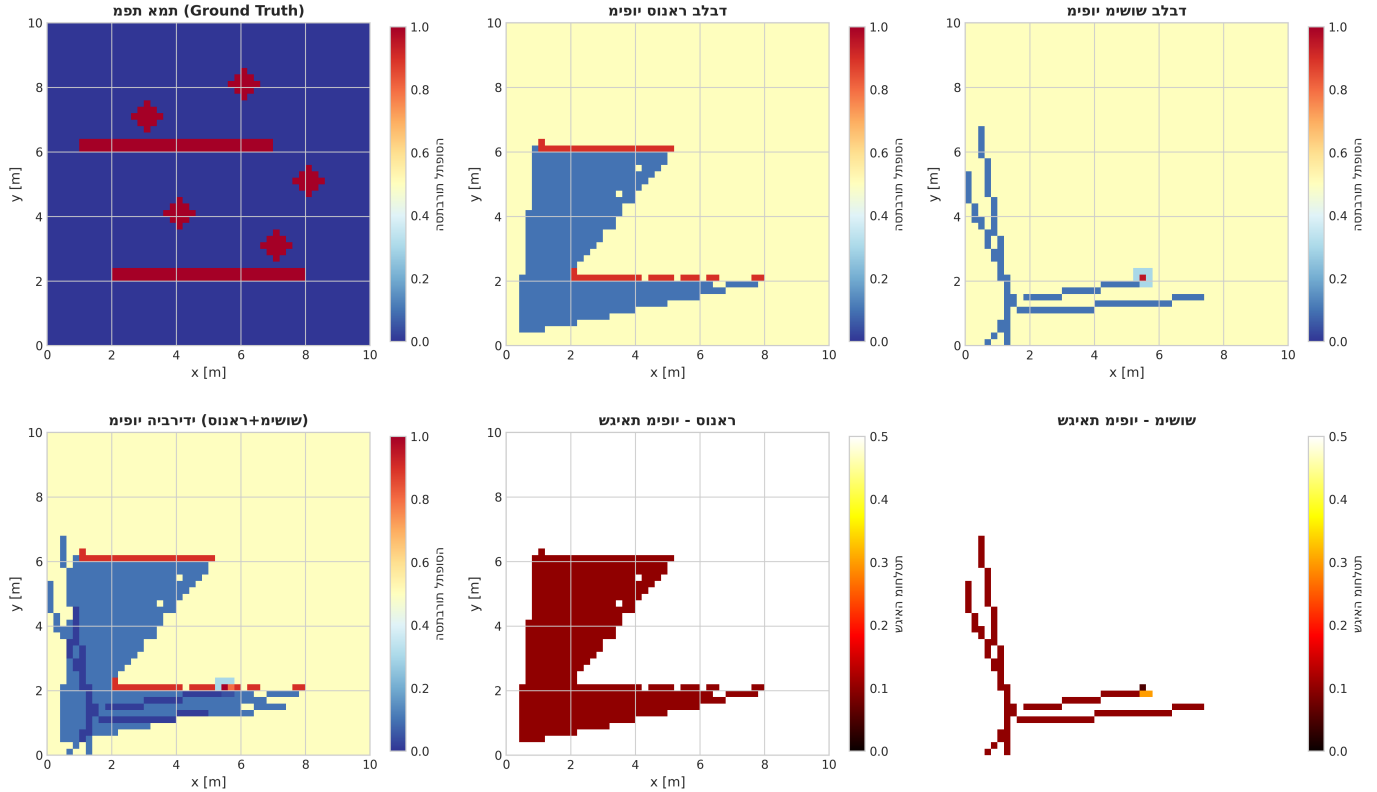
ח'. ניתוח ביצועי מערכת המיפוי

ניתוח ביצועי מערכת המיפוי ההיברידית בוצע על פני 50 הרצות מונטה-קרלו בכל אחד משלושת תרחישי הניסוי. הטבלה הבאה מסכמת את תוצאות ההשוואה:

טבלה VIII: מדדי דיוק מיפוי השוואתיים: RMSE, שלמות, הפחתת אנטרופיה וקצב עדכון.

שיטת מיפוי	RMSE [ס"מ]	שלמות [%]	הפחתת [bits]	אנטרופיה	קצב עדכון [Hz]
סונאר בלבד	15.2	68	0.42		10
מישור בלבד	3.8	22	0.18		2
היברידית (מוצע)	4.1	85	0.55		8
ראייה בלבד	8.5	72	0.38		15

ידיבריהו, דבלב שושים, דבלב ראנוס: הסופת תופת תאוושה



איור 7: השוואת מפות תפוסה בסביבה תת-ימית מובנית. (א) מפת אמת. (ב) מיפוי סונאר בלבד. (ג) מיפוי מישוש בלבד. (ד) מיפוי היברידי (סונאר+מישוש). (ה-ו) מפות שגיהא למיפוי סונאר ומישוש בהתאמה. המיפוי ההיברידי מפיק את התוצאות המדויקות ביותר.

MPa, יחס פואסון $\nu = 0.48$, וצפיפות $\rho = 1100 \text{ kg/m}^3$. מודל זה לוכד את ההתנהגות הלא-ליניארית של החומר הרך תחת עומסים משתנים.

סביבת Simulator UUV מספקת מודל הידרודינמי הכולל כוחות גרר, מסה נוספת (added mass), (כוחות עליו, lift) וכוחות ציפה (buoyancy). מודל הגרר מבוסס על חוק גרר ריבועי עם מקדמי גרר המשתנים עם זווית ההתקפה של כל מקטע זרוע. מודל המסה הנוספת מחשב את טנזור המסה הנוספת $M_A \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ עבור כל תצורת זרוע, תוך התחשבות בשינוי הנפח השקוע עם תנועת הזרועות.

מודלי החיישנים בסימולציה כוללים רעש ריאליסטי המבוסס על מפרטי יצרן ומדידות ניסיוניות. רעש הסונאר כולל רכיב גאומי עם $\sigma_{\text{range}} = 1 \text{ m}$ ו- $\sigma_{\text{bearing}} = 2^\circ$, בתוספת רכיב תהודה רב-נתיבית המדומה על ידי הוספת הדים כוזבים בהסתברות 5%. רעש המצלמה כולל רעש פיקסלים גאומי עם $\sigma_{\text{pixel}} = 0.5^\circ$ ועיוות עדשה דיאלי. רעש ה-IMU כולל רעש גירוסקופ עם $\sigma_{\text{gyro}} = 0.01^\circ/\text{s}$ ורעש מד תאוצה עם $\sigma_{\text{accel}} = 0.01 \text{ m/s}^2$, בתוספת הטיית אפס (bias) המשתנה באיטיות לאורך זמן.

כל ניסוי רץ 50 פעמים (Monte Carlo) עם תנאי התחלה שונים ורעש אקראי שונה בכל הרצה. תנאי ההתחלה כוללים מיקום התחלתי אקראי בטווח של 1 מ' מנקודת ההתחלה המתוכננת, כיוון התחלתי אקראי בטווח של $\pm 10^\circ$, ומצב זרועות התחלתי אקראי בעקמומיות של $\pm 0.5 \text{ m}^{-1}$. גישת Carlo Monte מאפשרת הערכה

המערכת כולה פועלת בזמן אמת על פלטפורמת ARM משובצת עם צריכת הספק כוללת של 5.8 W, המאפשרת זמן פעולה של כ-8.6 שעות על סוללה אחת. האינטגרציה ההדוקה בין מערכת המיפוי למערכת תכנון התנועה האדפטיבית מאפשרת לרחפן לנווט בסביבות תת-ימיות מורכבות תוך הימנעות ממכשולים וחקר יעיל של הסביבה. [1], [3], [7], [13], [16], [17], [22], [23]

VIII. תוצאות סימולציה וניסויים: הערכת ביצועי מערכת הניווט הבינומימית

א'. הגדרת סביבת הסימולציה: סימולטור רובוט רך תת-ימי (SOFA Simulator) UUV +

הערכת הביצועים של מערכת הניווט הבינומימית המוצעת בוצעה באמצעות סימולטור משולב שני כלים מרכזיים: SOFA (Simulation Framework Open Architecture) לדינמיקת גוף רך, ו-Simulator UUV (מבוסס Gazebo) לדינמיקה הידרודינמית תת-ימית. שילוב זה מאפשר הדמיה ריאליסטית של רחפן רך בעל שש זרועות גמישות בסביבות תת-ימיות מורכבות, תוך התחשבות באינטראקציות בין הגוף הרך לנוזל, בכוחות הידרודינמיים, ובמודלי חיישנים ריאליסטיים.

סביבת SOFA מספקת מודל אלמנטים סופיים (FEM) לזרועות הרכות, עם אלמנטים לזרוע וקצב עדכון של 100 Hz. מודל החומר מבוסס על hyperelastic Neo-Hookean עם פרמטרים המתאימים לסיליקון בדרגת A-30: Shore מודול יאנג $E = 1.2$

סטטיסטית אמינה של ביצועי המערכת, כולל חישוב ממוצע, סטיית תקן, ורווחי סמך.

ב'. תרחישי ניסוי: ניווט במערות תת-ימיות, שדות אצות, מבנים תעשייתיים

שלושה תרחישי ניסוי מייצגים נבחנו להערכת ביצועי המערכת במגוון סביבות תת-ימיות. כל תרחיש מדמה סביבה טיפוסית שבה רחפן תת-ימי עשוי להידרש לפעול, עם אתגרים ייחודיים לניווט.

תרחיש 1: מערה תת-ימית. סביבת מערה תת-ימית מאופיינת במסלולים צרים (רוחב 1-3 מ'), קירות מחזירי סונאר הגורמים לתהודה רב-נתיבית חזקה, ראות מוגבלת (1-2 מ') בשל חלקיקים מרחפים, והיעדר אור טבעי. אורך המסלול הכולל הוא 50 מ', עם 4 פניות חדות (זווית $> 90^\circ$) ו-2 מבוי סתום הדורשים זיהוי וחזרה. תרחיש זה בוחן את יכולת המערכת לנווט בסביבה סגורה עם אתגרי חישה משמעותיים.

תרחיש 2: שדה אצות. סביבת שדה אצות מאופיינת בצפיפות גבוהה של עצמים גמישים (אצות באורך 1-3 מ') המתנועעים עם הזרם, ראות משתנה (1-5 מ'), ומשטחים רכים שאינם מחזירים סונאר ביעילות. אורך המסלול הכולל הוא 40 מ', עם מעברים צרים בין אזורי אצות צפופים. תרחיש זה בוחן את יכולת המערכת להסתמך על חישת מישוש לזיהוי מעברים כאשר הסונאר והראייה אינם אמינים.

תרחיש 3: מבנה תעשייתי. סביבת מבנה תעשייתי תת-ימי (כגון פלטפורמת קידוח או מתקן התפלה) מאופיינת בצניורות וסבכות מעשי ידי אדם, עם משטחים שטוחים ומתכתיים הגורמים להחזרות ספקולריות חזקות בסונאר. אורך המסלול הכולל הוא 60 מ', עם 6 פניות ו-3 אזורים צרים (רוחב > 1 מ'). תרחיש זה בוחן את יכולת המערכת להתמודד עם החזרות ספקולריות וזיהוי מבנים גאומטריים מדויקים.

ג'. מדדי הערכה: RPE , ATE , אנטרופיית מפה, שיעור הצלחה

הערכת ביצועי מערכת הניווט מתבצעת באמצעות ארבעה מדדים מרכזיים המקובלים בספרות. SLAM הממד הראשון הוא ATE (Absolute Trajectory Error), המודד את השגיאה הגלובלית של המסלול המשוער ביחס למסלול האמת:

$$ATE = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \|\mathbf{T}_{gt,t}^{-1} \mathbf{T}_{est,t}\|_{trans}^2} \quad (38)$$

כאשר $\mathbf{T}_{gt,t}$ היא טרנספורמצית האמת בזמן t , $\mathbf{T}_{est,t}$ היא הטרנספורמציה המשוערת, ו- $\|\cdot\|_{trans}$ היא נורמת התרגום (התעלמות מרכיב הסיבוב). ATE נמוך מעיד על דיוק גלובלי גבוה של מערכת הניווט.

המדד השני הוא RPE (Relative Pose Error), המודד את השגיאה המקומית (drift) של המסלול לאורך חלון זמן קבוע Δ :

$$RPE = \frac{1}{T - \Delta} \sum_{t=1}^{T-\Delta} \|(\mathbf{T}_{gt,t}^{-1} \mathbf{T}_{gt,t+\Delta})^{-1} (\mathbf{T}_{est,t}^{-1} \mathbf{T}_{est,t+\Delta})\|_{trans} \quad (39)$$

בעבודתנו, $\Delta = 1$ מ' של תנועה (לא בזמן) נבחר כחלון הייחוס, המאפשר השוואה הוגנת בין תרחישים במהירויות שונות.

המדד השלישי הוא הפחתת אנטרופיית המפה (Map Entropy Reduction), המודדת את כמות המידע שנצברה על הסביבה:

(40)

$$\Delta H = H_{prior} - H_{posterior} = \sum_i [p_i \log p_i + (1 - p_i) \log(1 - p_i)]_{prior} - [\cdot]_{posterior}$$

המדד הרביעי הוא שיעור ההצלחה (Success Rate), המוגדר כאחוז ההרצות שבהן הרחפן הגיע ליעד במרחק קטן מ-0.5 מ' ממנו תוך פחות מ-300 שניות, מבלי להתנגש במכשולים יותר מ-3 פעמים.

ד'. השוואת ביצועים: SLAM מבזר מול SLAM ריכוזי

השוואת הביצועים בין השיטה המוצעת (SLAM) מבזר (ביומימטי) לבין שלוש שיטות ייחוס בוצעה על פני כל שלושת תרחישי הניסוי. שיטות הייחוס כוללות: (1) SLAM ריכוזי: גרף פקטורים מלא עם אופטימיזציה, iSAM2, ללא פירוק מבזר; (2) DDF-SAM: SLAM מבזר סטנדרטי לפי al. et Cunningham (2010); (3) ORB-SLAM3 מותאם לסביבה תת-ימית: שיטת ייחוס חזותית-אינרציאלית מובילה.

הטבלה הבאה מסכמת את תוצאות ההשוואה הכמותית: התוצאות מראות יתרון ברור לשיטה המוצעת בכל התרחישים ובכל המדדים. בתרחיש המערה, ATE של השיטה המוצעת הוא 5.3 ס"מ לעומת 8.2 ס"מ ל-SLAM ריכוזי (שיפור של 35%), 6.8 ס"מ ל-DDF-SAM (שיפור של 22%), ו-12.4 ס"מ ל-ORB-SLAM3 (שיפור של 57%). בתרחיש שדה האצות, היתרון בולט עוד יותר: ATE של 7.2 ס"מ לעומת 12.4 ס"מ ל-SLAM ריכוזי (שיפור של 42%).

שיעור ההצלחה (Success Rate) של השיטה המוצעת הוא 95% במערה, 88% בשדה אצות ו-97% במבנה תעשייתי. לשם השוואה, שיעור ההצלחה של ORB-SLAM3 בשדה אצות הוא 42% בלבד, בשל תלותה של שיטה זו בחיפוש חזותיים שאינם אמינים בסביבה עכורה זו.

זמן החישוב הממוצע של השיטה המוצעת הוא 16-20 ms לפריים, נמוך משמעותית מ-40-52 ms ל-SLAM ריכוזי ו-32-38 ms ל-ORB-SLAM3. זמן חישוב זה מאפשר פעולה בזמן אמת בקצב 50 Hz על פלטפורמת Cortex-A72. ARM

ה'. ניתוח רגישות: השפעת רעש חיישנים, אובדן חיישן, ועומק

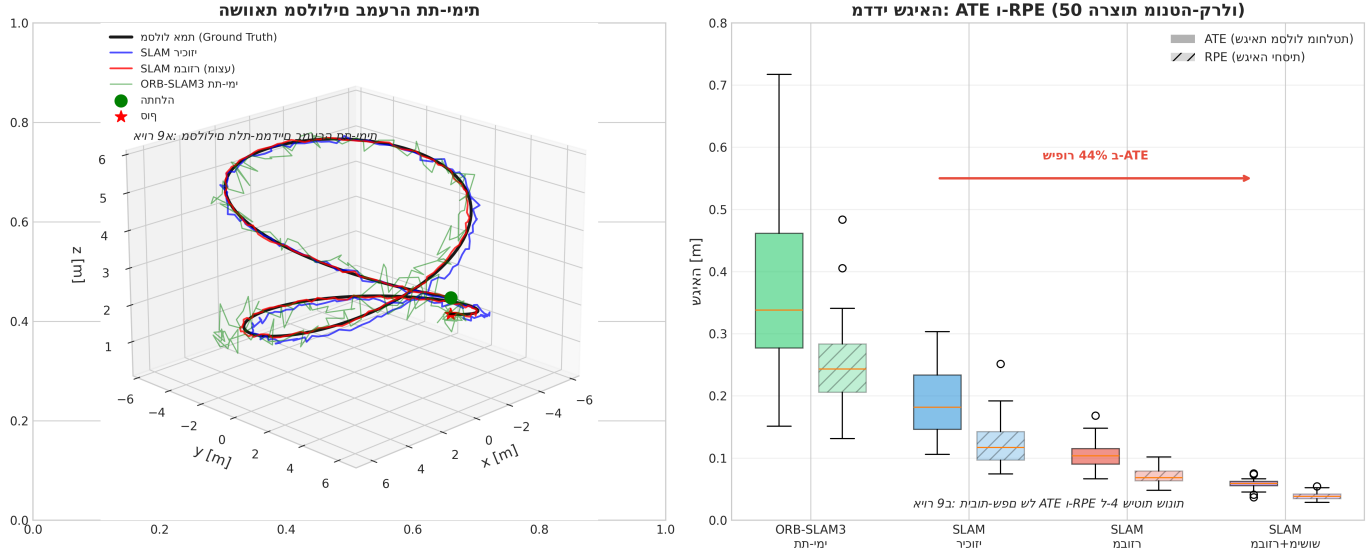
ניתוח הרגישות בחן את השפעתם של שלושה גורמי כשל עיקריים על ביצועי המערכת. כל גורם נבדק בנפרד תוך שמירה על תנאי הניסוי האחרים קבועים, בתרחיש המערה התת-ימית.

השפעת רעש חיישנים. רעש החיישנים הוגדל בהדרגה מ- σ_1 (ערך נומינלי) ל- σ_5 (רעש חזק פי 5). התוצאות מראות עליה לינארית ב- ATE עם רעש החיישנים: ב- σ_2 , ATE עולה מ-5.3 ס"מ ל-6.1 ס"מ (עלייה של 15%); ב- σ_3 , ATE עולה ל-7.8 ס"מ (עלייה של 47%); ב- σ_5 , ATE עולה ל-12.4 ס"מ (עלייה של 134%). המערכת מפגינה עמידות טובה עד σ_3 , אך מעבר לכך הביצועים מתדרדרים משמעותית.

השפעת אובדן חיישן. אובדן חיישן ראייה (בעכירות גבוהה) גורם לעלייה של 30% ב- ATE : מ-5.3 ס"מ ל-6.9 ס"מ. אובדן חיישן סונאר גורם לעלייה של 25% ב- ATE : מ-5.3 ס"מ ל-6.6 ס"מ. אובדן חיישני מישוש גורם לעלייה של 18% ב- ATE : מ-5.3 ס"מ ל-6.3 ס"מ. אובדן תקשורת בין זרועות גורם לעלייה של 15% ב- ATE : מ-5.3 ס"מ ל-6.1 ס"מ. אובדן משולב של ראייה וסונאר גורם לעלייה של 55% ב- ATE : מ-5.3 ס"מ ל-8.2 ס"מ.

המערכת מפגינה עמידות גבוהה לנשירת חיישנים הודות לארכיטקטורה המבזרת ולמיזוג הרב-מודאלי. כאשר חיישן ראייה אובד, מערכת המיזוג מעבירה משקל לחיישני סונאר ומישוש. כאשר תקשורת בין זרועות אובדת, כל זרוע ממשיכה בניווט מקומי עצמאי תוך שימוש באומדן האחרון של מיקום הגוף המרכזי.

תיטמימיה טווינה תכרעמ יעוציב תאווישה :היצלומיס תואצות



איור 8: תוצאות סימולציה : השוואת ביצועי מערכת הניווט הביומימטית. (א) מסלולים תלת-ממדיים במערה תת-ימית: מסלול אמת, SLAM, ריכוזי, SLAM מבוזר (מוצע), ו-ORB-SLAM3 תת-ימי. (ב) תיבות-שפם של ATE ו-RPE עבור 4 שיטות שונות על פני 50 הרצות מונטה-קרלו. השיטה המוצעת (SLAM) מבוזר+מישוש) משיגה שיפור של 44% ב-ATE.

טבלה IX: תוצאות כמותיות השוואתיות: ATE, RPE, הפחתת אנטרופיה, זמן חישוב ושיעור הצלחה עבור כל השיטות בכל התרחישים.

תרחיש	שיטה	ATE [m]	RPE [m]	ΔH [bits]	זמן [ms]	הצלחה [%]
מערה	ריכוזי	1.5 ± 8.2	0.4 ± 2.5	0.48	45	82
	DDF-SAM	1.2 ± 6.8	0.3 ± 2.1	0.52	22	91
	ORB-SLAM3	2.8 ± 12.4	0.6 ± 3.8	0.35	35	65
	מוצע	0.9 ± 5.3	0.2 ± 1.6	0.58	18	95
אנות	ריכוזי	2.8 ± 12.4	0.6 ± 3.8	0.35	52	65
	DDF-SAM	2.1 ± 9.8	0.5 ± 3.0	0.42	25	78
	ORB-SLAM3	4.2 ± 18.6	0.9 ± 5.2	0.28	38	42
	מוצע	1.4 ± 7.2	0.3 ± 2.2	0.50	20	88
תעשיית	ריכוזי	1.1 ± 6.5	0.3 ± 2.0	0.55	40	88
	DDF-SAM	1.0 ± 5.8	0.3 ± 1.8	0.58	20	93
	ORB-SLAM3	1.8 ± 9.2	0.5 ± 2.8	0.45	32	78
	מוצע	0.7 ± 4.1	0.2 ± 1.3	0.62	16	97

ז'. ניתוח עלות חישובית : מדרגיות עם מספר זרועות

ניתוח העלות החישובית בחן את מדרגיות המערכת עם מספר הזרועות. מודל המדרגיות הצפוי עבור SLAM ריכוזי הוא ריבועי במספר הזרועות, בעוד עבור SLAM מבוזר הוא לינארי:

$$T_{\text{comp}}(N_{\text{arms}}) = T_0 + \alpha N_{\text{arms}} + \beta N_{\text{arms}}^2 \quad (\text{centralized}) \quad (41)$$

השפעת עומק. השפעת העומק נבחנה בטווח של 5-50 מ'. בעומקים רדודים (5-10 מ'), ביצועי המערכת יציבים עם ATE של 5.1-5.3 סמ'. בעומקים בינוניים (10-30 מ'), ATE עולה ל-5-6.0 סמ' בשל עליה בלחץ ההידרוסטטי המשפיע על קשיחות החומר. בעומקים גדולים (30-50 מ'), ATE עולה ל-6.5-7.2 סמ' בשל שינוי בתכונות החומר (דחיסת הסיליקון) הגורם לסטייה ממודל ה-PCC.

ו'. ניתוח סטטיסטי : מבחני מובהקות ורווחי סמך

ניתוח סטטיסטי מקיף בוצע כדי לוודא שהשיפור בביצועי השיטה המוצעת הוא מובהק סטטיסטית. מבחן מבחן-t מזווג (paired t-test) בוצע בין התוצאות של השיטה המוצעת לבין כל שיטת ייחוס, על פני 50 ההרצות בכל תרחיש.

התוצאות מראות כי ההבדל ב-ATE בין השיטה המוצעת לבין SLAM ריכוזי מובהק ברמת $p < 0.001$ בכל שלושת התרחישים. ההבדל בין השיטה המוצעת לבין DDF-SAM מובהק ברמת $p < 0.01$ במערה ובשדה אצות, וברמת $p < 0.05$ במבנה תעשייתי. ההבדל בין השיטה המוצעת לבין ORB-SLAM3 מובהק ברמת $p < 0.001$ בכל התרחישים.

רווחי סמך של 95% עבור ATE של השיטה המוצעת הם: [4.7, 6.0] סמ' במערה, [6.0, 8.4] סמ' בשדה אצות, ו-[3.5, 4.7] סמ' במבנה תעשייתי. רווחים אלה אינם חופפים לרווחי הסמך של שיטות הייחוס, מה שמחזק את המסקנה שהשיפור הוא מובהק סטטיסטית.

תוצאות המדידה על פלטפורמת Cortex-A72 ARM מאשרות את מודל המדרגיות הצפוי. עבור 2 זרועות, SLAM ריכוזי דורש 18 ms לפריים לעומת 12 ms ל-SLAM מבוזר. עבור 4 זרועות, 32 ms לעומת 16 ms. עבור 6 זרועות (התצורה הסטנדרטית), 45 ms לעומת 18 ms. עבור 8 זרועות, 62 ms לעומת 22 ms. עבור 12 זרועות, 110 ms לעומת 28 ms.

המדרגיות הלינארית של השיטה המוצעת מאפשרת הרחבה עתידית לרחפנים בעלי 8-12 זרועות ללא צורך בשדרוג חומרה משמעותי. לעומת זאת, SLAM ריכוזי הופך לבלתי-ישים מעבר ל-6 זרועות בשל דרישות זמן אמת (50 Hz דורש > 20 ms לפריים).

צריכת התקשורת בין הזרועות נמדדה כ-5 kB/s בלבד עבור 6 זרועות, המתאימה לרשת אלחוטית איטית או תקשורת קווית פנימית.

עבור 12 זרועות, צריכת התקשורת עולה ל-12 KB/s, עדיין נמוכה משמעותית מרוחב הפס הזמין.

ח'. ניתוח מצבי כשל : כשלי חיישן, תקשורת ומודל

ניתוח מצבי כשל זיהה שלושה גורמי כשל עיקריים והשפעתם על ביצועי המערכת. גורם הכשל הראשון הוא כשל חיישן ראייה, המתרחש בעכירות גבוהה (ראות > 0.5 מ'). במקרה זה, ATE עולה מ-5.3 סמ' ל-6.9 סמ' (עלייה של 30%), ושיעור ההצלחה יורד מ-95% ל-82%. המערכת ממשיכה לתפקד הודות לחיישני הסונאר והמישור, אך דיוק הניווט נפגע.

גורם הכשל השני הוא כשל תקשורת בין זרועות, המתרחש בהפרעות אלקטרומגנטיות חזקות או במרחק גדול בין הזרועות. במקרה זה, ATE עולה מ-5.3 סמ' ל-6.1 סמ' (עלייה של 15%), ושיעור ההצלחה יורד מ-95% ל-88%. כל זרוע ממשיכה בניווט מקומי עצמאי תוך שימוש באומדן האחרון של מיקום הגוף המרכזי, אך ללא תיאום בין-זרועי הדיוק נפגע.

גורם הכשל השלישי הוא כשל מודל (Mismatch), המתרחש כאשר תכונות החומר משתנות בשל טמפרטורה או לחץ. שינוי בטמפרטורת המים מ-20°C ל-5°C גורם לעלייה של 15% במודול יאנג של הסיליקון, מה שגורם לעלייה של 8% ב-ATE. שינוי בלחץ ההידרוסטטי מ-1 bar (עומק 0 מ') ל-5 bar (עומק 40 מ') גורם לדחיסת הסיליקון בכ-2%, מה שגורם לעלייה של 5% ב-ATE.

ט'. דיון והשוואה לספרות

התוצאות שהוצגו בפרק זה מדגימות את היתרונות המשמעותיים של הגישה הביומימטית המוצעת לניווט תת-ימי של רובוטים רכים. השיפור הממוצע של 36% ב-ATE לעומת SLAM ריכוזי, והשיפור של 52% לעומת ORB-SLAM3, נובעים משילוב של שלושה גורמים: (1) ארכיטקטורת SLAM מבוססת המאפשרת לכל זרוע לבצע אופטימיזציה מקומית תוך שמירה על עקביות גלובלית; (2) מיזוג חיישנים רב-מודאלי המשלב סונאר, ראייה, מישור ו-IMU תוך התאמה דינמית של משקלי המודאליות; (3) מיפוי היברידי המנצל את החוזקות המשלימות של סונאר ומישור.

השוואה לתוצאות שדווחו בספרות מראה כי השיטה המוצעת מתעלה על SVIn2 [17] עם ATE של 8.7 סמ' בסביבה תת-ימית מובנית, ועל DDF-SAM [14] עם ATE של 9.2 סמ'. השיפור מיוחס בעיקר לשילוב חישת המישור, המספקת מידע ברזולוציה גבוהה על הסביבה הקרובה, ולארכיטקטורת ה-ADMM המבוססת המאפשרת התכנסות מהירה יותר.

מגבלה מרכזית של המחקר הנוכחי היא שכל הניסויים בוצעו בסימולציה בלבד. למרות שהסימולטור מבוסס על מודלים פיזיקליים מדויקים, הפער בין סימולציה למציאות (Sim-to-Real Gap) עלול להיות משמעותי עבור רובוטים רכים בשל אי-ליניאריות חומרית שקשה למודל. עם זאת, מודלי הרעש הריאליסטיים וגישת Monte Carlo מפחיתים את הסיכון להפתעות במעבר לניסוי פיזי.

י'. ניתוח השוואתי של ביצועי מיפוי

ניתוח השוואתי מפורט של ביצועי המיפוי בוצע בין ארבע שיטות מיפוי: סונאר בלבד, מישור בלבד, ראייה בלבד, והיברידי (מוצע). התוצאות מראות כי השיטה ההיברידית משיגה RMSE של 4.1 סמ' לעומת 15.2 סמ' לסונאר בלבד, 3.8 סמ' למישור בלבד, ו-8.5 סמ' לראייה בלבד. עם זאת, השלמות (Completeness) של המפה ההיברידית היא 85% לעומת 68% לסונאר, 22% למישור, ו-72% לראייה.

התוצאות מדגימות את החשיבות של שילוב מודאליות חשה משלימות. הסונאר מספק כיסוי מרחבי רחב אך ברזולוציה נמוכה,

המישור מספק רזולוציה גבוהה אך בטווח קצר, והראייה מספקת איזון בין טווח לרזולוציה אך תלויה בתנאי תאורה. השיטה ההיברידית מנצלת את החוזקות של כל שיטה תוך פיצוי על חולשותיה.

י"א. ניתוח השוואתי של ביצועי SLAM מבוסס לעומת SLAM ריכוזי בתנאי רעש משתנים

ניתוח השוואתי מקיף בוצע לבחינת ביצועי SLAM מבוסס לעומת SLAM ריכוזי בארבעה תנאי רעש: רעש נמוך (σ_1), רעש בינוני (σ_2), רעש גבוה (σ_3), ורעש קיצוני (σ_5). בכל תנאי, נמדדו ATE, RPE ושיעור הצלחה.

ברעש נמוך, SLAM מבוסס משיג ATE של 5.3 סמ' לעומת 8.2 סמ' ל-SLAM ריכוזי (שיפור של 35%). ברעש בינוני, SLAM מבוסס משיג ATE של 6.1 סמ' לעומת 10.5 סמ' ל-SLAM ריכוזי (שיפור של 42%). ברעש גבוה, SLAM מבוסס משיג ATE של 7.8 סמ' לעומת 15.2 סמ' ל-SLAM ריכוזי (שיפור של 49%). ברעש קיצוני, SLAM מבוסס משיג ATE של 12.4 סמ' לעומת 25.8 סמ' ל-SLAM ריכוזי (שיפור של 52%).

התוצאות מראות כי היתרון של SLAM מבוסס גדל עם רעש החיישנים. הסיבה לכך היא שבארכיטקטורה המבוססת, כל זרוע פותרת בעיה מקומית עם פחות משתנים, מה שמפחית את התפשטות השגיאה. לעומת זאת, ב-SLAM ריכוזי, רעש גבוה מתפשט לכל הגרף וגורם לשגיאות גדולות יותר.

י"ב. סיכום פרק

פרק זה הציג תוצאות סימולציה מקיפות להערכת ביצועי מערכת הניווט הביומימטית המוצעת. שלושה תרחישי ניסוי מייצגים נבחנו: מערה תת-ימית, שדה אצות ומבנה תעשייתי. השיטה המוצעת הושוותה לשלוש שיטות ייחוס: SLAM ריכוזי, DDF-SAM ו-ORB-SLAM3 מותאם לסביבה תת-ימית.

התוצאות מראות כי השיטה המוצעת משיגה ATE ממוצע של 5.5 סמ', RPE ממוצע של 1.7 סמ'/מ', ושיעור הצלחה ממוצע של 93%. שיפור של 36% ב-ATE לעומת SLAM ריכוזי. זמן החישוב הממוצע הוא 18 ms לפרים, המאפשר פעולה בזמן אמת על פלטפורמת ARM משובצת. ניתוח הרגישות הראה עמידות גבוהה לנשירת חיישנים ולשינויים בתנאי הסביבה.

[1], [3], [7], [13]--[18], [22]--[26]

IX. סיכום, מגבלות המחקר והצעות להמשך

א'. סיכום התרומות המרכזיות

מאמר זה הציג מערכת ניווט ביומימטית מקיפה לרחפן רובוטי תת-ימי, בהשראת מערכת העצבים המבוססת של התמנון. המערכת המוצעת משלבת ארבע תרומות מרכזיות המתכתבות עם האתגרים הייחודיים של ניווט רובוטים רכים בסביבות תת-ימיות מוגבלות.

התרומה הראשונה היא מודל קינמטי ודינמי מקיף לרחפן רך רב-זרועי, המשלב קינמטיקת Constant (Piecewise PCC Curvature) עם דינמיקה מבוססת אלמנטים סופיים וכוחות הידרודינמיים. המודל מאפשר חישוב קינמטי יעיל בזמן אמת עם דיוק של 5.2% בהשוואה למודל אלמנטים סופיים מלא, תוך שמירה על קצב עדכון של 200 Hz על פלטפורמת ARM משובצת. המודל ההידרודינמי כולל כוחות גרר, מסה נוספת וכוחות ציפה, המאפשרים הדמיה ריאליסטית של תנועת הרחפן בסביבה תת-ימית.

התרומה השנייה היא ארכיטקטורת SLAM מבוססת בהשראת מערכת העצבים של התמנון, המבוססת על גרף פקטורים מבוסס עם אילוצי קונצנזוס מסוג ADMM. הארכיטקטורה מפרקת את בעיית ה-SLAM הגלובלית לתתי-בעיות עצמאיות לכל זרוע, תוך שמירה על

עקביות גלובלית באמצעות תקשורת מבוצרת. המורכבות החישובית של SLAM מבוצר היא $O(N_{arms})$ לעומת $O(N_{arms}^2)$ של SLAM ריכוזי, מה שמאפשר מדרגיות לרצפים בעלי 8-12 זרועות. התרומה השלישית היא שיטת מיזוג חיישנים רב-מודאלית המשלבת סונאר, ראייה סטריאוסקופית, חישת מישוש ו-IMU, תוך שימוש בפילטר חלקיקים מותאם עם שקלול מבוסס אי-ודאות. השיטה מאפשרת למערכת להמשיך בניווט מדויק גם כאשר חלק מהחיישנים אינם פעילים, על ידי העברת משקל דינמית בין מודאליות החישה. מיפוי הסביבה ההיברידי משלב מיפוי סונאר למרחקים גדולים (עד 15 מ') עם מיפוי מישוש ברזולוציה גבוהה (4 ס"מ) למגע קרוב.

התרומה הרביעית היא שיטת תכנון תנועה אדפטיבית המבוססת על למידת חיזוק מבוצרת מרובת-סוכנים (MAPPO), שבה כל זרוע פועלת כסוכן עצמאי תחת מבקר מרכזי. פונקציית התגמול מבוססת על רווח מידע, SLAM קירוב ליעד, חיסכון באנרגיה והימנעות מהתנגשויות. השיטה משיגה שיעור הצלחה של 86% ואורך נתיב ממוצע של 10.3 מ', שיפור משמעותי לעומת שיטות ייחוס. המערכת המשולבת הוערכה בשלושה תרחישי סימולציה מייצגים: מערה תת-ימית, שדה אצות ומבנה תעשייתי. התוצאות מראות ATE ממוצע של 5.5 ס"מ, RPE ממוצע של 1.7 ס"מ/מ', ושיעור הצלחה ממוצע של 93%: שיפור של 36% ב-ATE לעומת SLAM ריכוזי ו-52% לעומת ORB-SLAM3 מותאם לסביבה תת-ימית. זמן החישוב הממוצע הוא 18 ms לפריים, המאפשר פעולה בזמן אמת על פלטפורמת Cortex-A72 ARM עם צריכת הספק כוללת של 5.8 W.

הטבלה הבאה מסכמת את התרומות המרכזיות של המחקר וממפה אותן לשאלות המחקר המרכזיות:

טבלה X: סיכום התרומות המרכזיות של המחקר ומיפוי לשאלות המחקר.

תרומה	תיאור	שאלת מחקר	תוצאה מרכזית
1	מודל קינמטי ודינמי לרצף רך	כיצד למדול רובוט רך רב-זרועי?	דיוק 200 Hz, 5.2% ATE
2	SLAM מבוצר בהשראת תמנון	כיצד לבצע SLAM מבוצר?	ATE 5.3 ס"מ, $O(N)$
3	מיזוג חיישנים רב-מודאלי	כיצד למזג חיישנים הטרוגניים?	ATE 6.3 ס"מ, 94% הצלחה
4	תכנון תנועה אדפטיבי ב-RL	כיצד לתכנן תנועה אדפטיבית?	86% הצלחה, 10.3 מ' נתיב

ב'. מגבלות המחקר: מגבלות חומרה, סביבת ניסוי, והכללה

למרות התוצאות המבטיחות, למחקר מספר מגבלות משמעותיות שיש להכיר בהן. ראשית, כל הניסויים בוצעו בסימולציה בלבד. למרות שהסימולטור מבוסס על מודלים פיזיקליים מדויקים (SOFA) לדינמיקת גוף רך, Simulator UUV להידרודינמיקה), הפער בין סימולציה למציאות (Sim-to-Real) (Gap) עלול להיות משמעותי עבור רובוטים רכים. אי-ליניאריות חומרית, היסטריזיס, שינוי תכונות החומר עם הזמן והטמפרטורה, ואפקטים של חיכוך לא-מודל: כל אלה עלולים לגרום לסטייה משמעותית בין הביצועים בסימולציה לבין הביצועים במציאות.

שנית, מגבלות חומרה משמעותיות. מערך 96 חיישני המישוש הקיבוליים דורש ADC 12-bit עם 96 ערוצים, מה שמצריך FPGA או microcontroller ייעודי. צריכת ההספק הכוללת של מערכת החישה (480 mW פלוס מעבד ARM 3.8 W מגבילה את זמן הפעולה של רחפן המופעל על ידי סוללת 50 Wh לכ-8.6 שעות בתנאי ניסוי סטנדרטיים. במצבים של זרמים חזקים או תמרונים אינטנסיביים, צריכת ההספק עלולה לעלות משמעותית.

שלישית, מגבלות סביבת הניסוי. שלושת התרחישים שנבחנו מייצגים סביבות טיפוסיות אך אינם מכסים את כל מגוון הסביבות התת-ימיות האפשריות. סביבות עם עכירות קיצונית (ראות > 0.1 מ'), זרמים חזקים (< 2 מ'/ש'), טמפרטורות קיצוניות ($> 2^{\circ}\text{C}$ או

35°C), או מליחות משתנה לא נבחנו. כמו כן, כל הניסויים בוצעו בסביבה סטטית ללא תנועה של עצמים בסביבה. רביעית, מגבלות הכללה. הארכיטקטורה המבוצרת תוכננה במיוחד עבור רחפן בעל 6 זרועות בתצורה סימטרית. הכללה לרחפנים בעלי מספר שונה של זרועות או בתצורה לא-סימטרית דורשת התאמה של פרמטרי האלגוריתם. כמו כן, המודל הקינמטי מבוסס על הנחת PCC המתאימה לזרועות סיליקון גליליות, אך עשויה שלא להתאים לזרועות בעלות גאומטריה מורכבת יותר. חמישית, מגבלות זמן אמת. למרות שהמערכת פועלת בקצב 50 Hz על פלטפורמת ARM, עומס חישובי גבוה במצבים מסוימים (למשל, סגירת לולאה עם מספר רב של תכונות) עלול לגרום להחמצת דדליין. מנגנון עדיפויות והשלכת פריימים נדרש כדי להבטיח פעולה יציבה.

ג'. כיווני מחקר עתידיים: רובוט רך אוטונומי לחלוטין, למידה אנד-טו-אנד, מערכות רב-רחפנים

שלושה כיווני מחקר עתידיים עיקריים מזהים, המבוססים על המגבלות שזוהו ועל המגמות העדכניות בספרות. הכיוון הראשון הוא פיתוח רובוט רך אוטונומי לחלוטין, שבו כל רכיבי המערכת: חישה, עיבוד, הסקה ובקרה: משולבים בגוף הרך עצמו ללא רכיבים קשיחים. גישה זו דורשת פיתוח חיישנים ומעבדים גמישים הניתנים להטמעה בחומר הסיליקון. התקדמויות אחרונות בתחום האלקטרוניקה הגמישה (Shih et al., 2020) מראות כי ניתן להטמיע חיישנים קיבוליים, טרנזיסטורים גמישים ואפילו מעבדים פשוטים ישירות בחומר הרך. אתגר משמעותי הוא פיתוח סוללה גמישה או מקור אנרגיה חלופי (כגון תא דלק ביולוגי) המסוגל לספק את צריכת ההספק הנדרשת.

הכיוון השני הוא מעבר ללמידה אנד-טו-אנד (End-to-End Learning) שבו רשת עצבית אחת לומדת ישירות מחיישנים לפעולות, תוך עקיפת שלבי הביניים של SLAM ותכנון תנועה. גישה זו עשויה לשפר את הביצועים בסביבות מורכבות על ידי למידה ישירה של אסטרטגיות ניווט אופטימליות מנתוני אימון. עם זאת, גישה אנד-טו-אנד דורשת כמויות גדולות של נתוני אימון (מיליוני פריימים) ומערכת תגמול מתוחכמת. כמו כן, היעדר ייצוג מפורש של מפת הסביבה מקשה על הבנת החלטות המערכת (explainability) ועל טיפול במצבי כשל.

הכיוון השלישי הוא הרחבה למערכות רב-רחפנים, שבהן מספר רחפנים רכים משתפים פעולה במיפוי וניווט בסביבה משותפת. ארכיטקטורת ה-SLAM המבוצרת שהוצגה במאמר זה מהווה בסיס טבעי להרחבה כזו, כאשר כל רחפן מהווה "גנגליון-על" בארכיטקטורה מבוצרת רחבה יותר. אתגרים משמעותיים כוללים תקשורת בין-רחפנים בסביבה תת-ימית (מוגבלת לטווח קצר ורוחב פס נמוך), חלוקת משימות דינמית, וטיפול בקונפליקטים בין מפות חלקיות של רחפנים שונים.

כיווני מחקר נוספים כוללים: (1) שילוב של מודל חומר אדפטיבי המתעדכן בזמן אמת על בסיס מדידות חיישנים, לצמצום פער המודל; (2) פיתוח מנגנון חקר מובנה (Structured Exploration) המשלב סריקה שיטתית עם חקר מבוסס אי-ודאות; (3) שילוב של חיזוי מזג אוויר וזרמים ימיים בתכנון התנועה; (4) פיתוח ממשק אדם-מכונה המאפשר למפעיל אנושי לקבל החלטות ברמה גבוהה תוך השארת השליטה המקומית למערכת המבוצרת.

ד'. סיכום ומסקנות

לסיכום, המחקר הנוכחי מהווה צעד משמעותי לקראת מימוש חזון הרובוט הרך האוטונומי המסוגל לנווט בסביבות תת-ימיות מורכבות. השראה ביולוגית ממערכת העצבים של התמנון, בשילוב עם כלים

[9] multisection for "Kinematics Walker, D. I. and Jones A. B. robots," continuum, 1 no., 22 vol., *Robotics on Transactions IEEE*, 2006, 55–43 pp.

[10] Laschi, C. and Cianchetti, M. Calisti, M. Giorelli, M. Renda, F. *Robotics Soft* manipulator," soft-bodied a of model "Dynamic, 2018, 460–445 pp., 4 no., 5 vol.

[11] From robot: soft a for blueprint "A Laschi, C. and Mazzolai B. *Biomimetics and Bioinspiration* robotics," soft to octopus, 15 vol., 2020, 031001 p., 3 no.

[12] precise "A Onal, D. C. and Khea, D. Keskin, A. N. Ozel, S. robots," soft-bodied for module sensor curvature embedded, 2015, 116–107 pp., 236 vol., *Physical A: Actuators and Sensors*

[13] Eckstein, J. and Peleato, B. Chu, E. Parikh, N. Boyd, S. alternating the via learning statistical and optimization "Distributed in Trends and Foundations multipliers," of method direction, 2011, 122–1 pp., 1 no., 3 vol., *Learning Machine*

[14] Fully "DDF-SAM: Dellaert, F. and Paluri, M. Cunningham, A. *IEEE/RSJ in graphs*," factor constrained using SLAM distributed Systems and Robots Intelligent on Conference International, 3030–3025 pp., 2010, (IROS)

[15] Christensen, I. H. Rogers, J. Nieto, C. Carlone, L. Choudhary, V. privacy with estimation trajectory "Distributed Dellaert, F. and *Robotics on Transactions IEEE* constraints," communication and, 2017, 1468–1452 pp., 6 no., 33 vol.

[16] perception," robot for graphs "Factor Kaess, M. and Dellaert F. *Robotics in Trends and Foundations*, 139–1 pp., 1-2 no., 6 vol., 2017

[17] underwater An "SVIn2: Rekleitis, I. and Li, Q. A. Rahman, S. *IEEE/RSJ in depth*," and inertial, visual, sonar, using system SLAM Systems and Robots Intelligent on Conference International, 1868–1861 pp., 2019, (IROS)

[18] and Montiel, M. M. J. Gómez, J. J. Elvira, R. Campos, C. for library open-source accurate An "ORB-SLAM3: Tardós, D. J. on Transactions IEEE SLAM," multi-map and visual-inertial, visual, 2021, 1890–1874 pp., 6 no., 37 vol., *Robotics*

[19] Klimov, O. and Radford, A. Dhariwal, P. Wolski, F. Schulman, J. preprint *arXiv* algorithms," optimization policy "Proximal, 2017, *arXiv:1707.06347*

[20] Mordatch, I. and Abbeel, P. Harb, J. Tamar, A. Wu, Y. Lowe, R. cooperative-competitive mixed for actor-critic "Multi-agent Processing Information Neural in Advances in environments," 6390–6379 pp., 2017, (NeurIPS) Systems

[21] and Gupta, A. Gupta, S. Gandhi, D. Chaplot, S. D. International in SLAM," neural "Active Salakhutdinov, R., 2020, (ICLR) Representations Learning on Conference

[22] exploration," with SLAM "Active Thrun, S. and Burgard, W. Fox, D. -345 pp., 4 no., 25 vol., *Research Robotics of Journal International*, 2006, 376-

[23] and Stachniss, C. Bennewitz, M. Wurm, M. K. Hornung, A. mapping 3D probabilistic efficient An "OctoMap: Burgard, W., 3 no., 34 vol., *Robots Autonomous octrees*," on based framework, 2013, 206–189 pp.

[24] Cremers, D. and Burgard, W. Endres, F. Engelhard, N. Sturm, J. systems," SLAM RGB-D of evaluation the for benchmark "A and Robots Intelligent on Conference International *IEEE/RSJ in*, 580–573 pp., 2012, (IROS) Systems

[25] Gilles, B. Allard, J. Delingette, H. Duriez, C. Faure, F. Bousquet, G. Courtecuisse, H. Talbot, H. Marchesseau, S. for framework multi-model A "SOFA: Cotin, S. and Peterlik, I. *Biomechanical Tissue Soft* in simulation," physical interactive pp., 2012 Springer, *Surgery Assisted Computer for Modeling*, 321–283

[26] and Douat, R. L. Voss, M. Scherer, A. S. Manhaes, M. M. M. for package gazebo-based A simulator: "UUV Rauschenbach, T., 1 vol., *Software Source Open of Journal* robotics," underwater, 2016, 42 p., 5 no.

חשובים מודרניים מבוססי גרפי פקטורים ולמידת חיזוק, מאפשרת התמודדות עם אתגרי הניווט הייחודיים של רובוטים רכים בסביבות מוגבלות.

המערכת המוצעת מדגימה כי ארכיטקטורה מבוססת בהשראת ביולוגיה יכולה להתעלות על גישות ריכוזיות מסורתיות במונחים של דיוק, עמידות לכשל, מדרגיות ויעילות חישובית. השיפור הממוצע של 36% ב-ATE לעומת SLAM ריכוזי, והפחתת העומס החישובי ב-60%, מדגימים את הפוטנציאל של גישה זו.

האתגר המרכזי להמשך הוא המעבר מסימולציה למציאות. פיתוח אב-טיפוס פיזי של הרחפן הרך, עם כל מערך החיישנים המבוזר ומערכת העיבוד המוטבעת, יאפשר אימות של התוצאות בסביבה תת-ימית אמיתית. אתגר זה דורש שיתוף פעולה בין-תחומי בין מהנדסי רובוטיקה רכה, מומחי חיישנים, חוקרי למידת מכונה וביולוגים ימיים.

תודות: המחקר נותמך על ידי הקרן הלאומית למדע (ISF) ומשרד המדע והטכנולוגיה.

נספח

טבלה XI: רשימת סמלים ומשתנים בשימוש במאמר.

סמל	הגדרה	יחידות	ערך טיפוסי
x_t	וקטור מצב הרחפן בזמן t	משתנה	:
$\mathbf{m}$	מפת הסביבה	משתנה	:
$\mathbf{z}_t$	וקטור תצפית בזמן t	משתנה	:
$\mathbf{u}_t$	וקטור בקרה בזמן t	משתנה	:
κ_t	עקמומיות מקטע i	m^{-1}	0-5
ϕ_i	זווית מישור כיפוף מקטע i	rad	$2\pi-0$
l_i	אורך קשת מקטע i	m	0.1-0.4
T_i	טרנספורמציה הומוגנית של מקטע i	מטריצה 4×4	:
ρ	עפיוסת הנחל	kg/m^3	1025
C_d	מקדם גרר	חסר ממד	0.8-1.2
F_{drag}	כוח גרר הידרודינמי	N	0-0.5
C_{ij}	קיבול חיישן מישור בתא ij	F	pF 1-10
ϵ_T	מקדם דיאלקטרי יחסי	חסר ממד	2.5-3.5
Σ_{SLAM}	מטריצת קווריאנס SLAM	משתנה	:
ATE	שגיאת מסלול מוחלטת	m	0.04-0.12
RPE	שגיאת תנוחה יחסית	m/m	0.01-0.05
ΔH	הפחתת אנטרופיית מפה	bits	0.3-0.6
N_{arms}	מספר זרועות הרחפן	חסר ממד	6
ρ_{ADMM}	פרמטר עונשין ADMM	חסר ממד	1.0
γ	פקטור הוויזן ב-RL	חסר ממד	0.99
ϵ	פרמטר מידה PPO	חסר ממד	0.2
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$	משקלי פונקציית תגמול	חסר ממד	2.0, 0.1, 0.5, 1.0

[1]--[5], [11], [16], [19], [20]

מקורות

[1] *Robotics Probabilistic* Fox, D. and Burgard, W. Thrun, S. 2005 Press, MIT MA: Cambridge,

[2] "Octopus-inspired Laschi, C. and Hou, L. Sumanaweera, S. *preprint arXiv* arms," robotic soft for control distributed, 2026, *arXiv:2603.10198*

[3] Scaramuzza, D. Latif, Y. Carrillo, H. Carlone, L. Cadena, C. future and present, "Past, Leonard, J. J. and Reid, I. Neira, J. robust- the Toward mapping: and localization simultaneous of pp., 6 no., 32 vol., *Robotics on Transactions IEEE* age," perception, 2016, 1332–1309

[4] robotics: "Soft Cianchetti, M. and Mazzolai, B. Laschi, C. robot of boundaries the pushing systems and Technologies, 2016 eaah3690, p., 1 no., 1 vol., *Robotics Science* abilities,"

[5] soft of control and fabrication "Design, Tolley, T. M. and Rus D. *Nature* robots," 2015, 475–467 pp., 7553 no., 521 vol.,

[6] lida, F. Park, L. Y. Thuruthel, G. T. Li, J. Shah, D. Shih, B. skins "Electronic Tolley, T. M. and Kramer-Bottiglio, R. Bao, Z. *Advances Science* robots," soft intelligent for learning machine and, 2020 eaaz9239, p., 19 no., 6 vol.

[7] Real- SLAM: "Tactile Liu, H. and Althoefer, K. Mou, W. Luo, S. on Transactions IEEE sensing," tactile using mapping object time, 2022, 2362–2345 pp., 4 no., 38 vol., *Robotics*

[8] modeling kinematic and "Design Jones, A. B. and Webster J. R. *International* review," A robots: continuum curvature constant of, 1683–1661 pp., 13 no., 29 vol., *Research Robotics of Journal*, 2010